

**S t ř e d n í   š k o l a   t e l e i n f o r m a t i k y**

**O s t r a v a**



# *CCNA Exploration 1*

Kapitola 7: Linková vrstva

Ing. Pavel Zubek  
2011

# OBSAH

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7.0 ÚVOD.....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>7.1 LINKOVÁ VRSTVA – PŘÍSTUP K MÉDIU.....</b>               | <b>3</b>  |
| 7.1.1 Linková vrstva – podpora služeb vyšších vrstev.....      | 3         |
| 7.1.2 Linková vrstva – řízení přenosu přes médium.....         | 4         |
| 7.1.3 Linková vrstva – vytvoření rámce .....                   | 5         |
| 7.1.4 Linková vrstva – zpřístupnění média vyšším vrstvám ..... | 6         |
| 7.1.5 Linková vrstva – standardy .....                         | 7         |
| <b>7.2 METODY ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K MÉDIU.....</b>                 | <b>8</b>  |
| 7.2.1 Vysílání dat do média .....                              | 8         |
| 7.2.2 Řízení přístupu ke sdílenému médiu .....                 | 8         |
| 7.2.3 Řízení přístupu k nesdílenému médiu .....                | 10        |
| 7.2.4 Logická topologie versus fyzická topologie .....         | 11        |
| 7.2.5 Topologie point – to – point .....                       | 12        |
| 7.2.6 Topologie multi access (sdílené médium) .....            | 12        |
| 7.2.7 Kruhová topologie.....                                   | 13        |
| <b>7.3 MAC ADRESACE A TVORBA RÁMCŮ.....</b>                    | <b>14</b> |
| 7.3.1 Protokoly linkové vrstvy – rámec .....                   | 14        |
| 7.3.2 Rámec – záhlaví (header).....                            | 14        |
| 7.3.3 Adresování.....                                          | 15        |
| 7.3.4 Rámec – zápatí (trailer) .....                           | 16        |
| 7.3.5 Protokoly linkové vrstvy .....                           | 16        |
| <b>7.4 VŠE DOHROMADY .....</b>                                 | <b>21</b> |
| 7.4.1 Průchod zprávy sítí.....                                 | 21        |

## 7.0 Úvod

Tato kapitola popisuje:

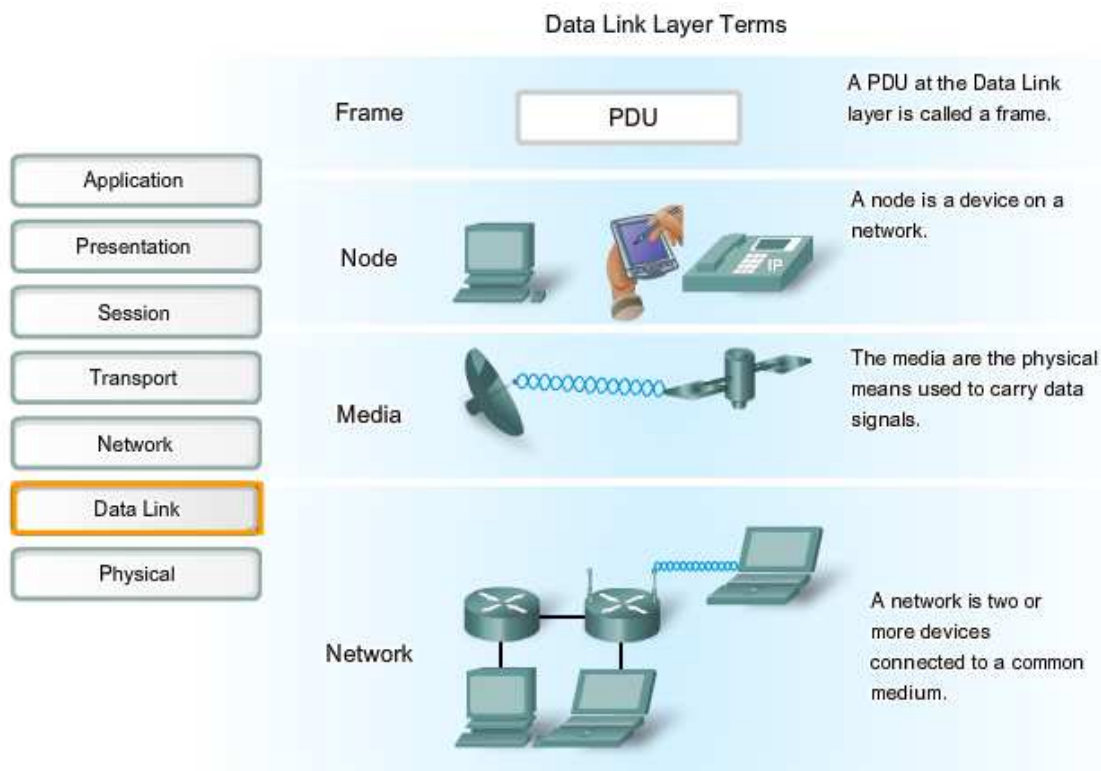
- úlohu protokolů linkové vrstvy
- jak jsou data na linkové vrstvě připravována k odeslání
- různé přístupové metody
- různé logické topologie a souvislosti s přístupovými metodami
- proč jsou pakety před odesláním baleny do rámců
- strukturu rámců
- účel záhlaví a zápatí rámce

## 7.1 LINKOVÁ VRSTVA – PŘÍSTUP K MÉDIU

### 7.1.1 Linková vrstva – podpora služeb vyšších vrstev

Linková vrstva poskytuje způsob (prostředky) a je odpovědná za posílání dat přes sdílené médium. Provádí dvě základní operace:

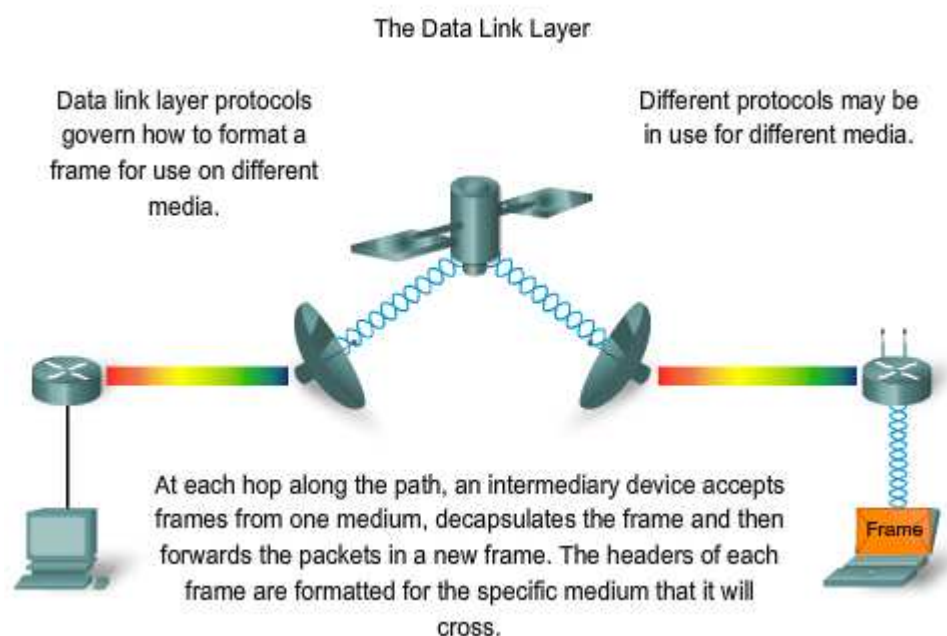
- umožňuje vyšším vrstvám přistupovat k přenosovému médiu – pomocí rámců
- řídí vysílání a příjem dat, detekuje případné chyby při přenosu



Pojmy související s linkovou vrstvou:

- Frame – rámec – PDU (název protokolové datové jednotky) linkové vrstvy
- Node – uzel – síťové zařízení fungující na linkové vrstvě
- Media – přenosové médium
- Network – síť – dva a více uzlů spojených sdíleným přenosovým médiem

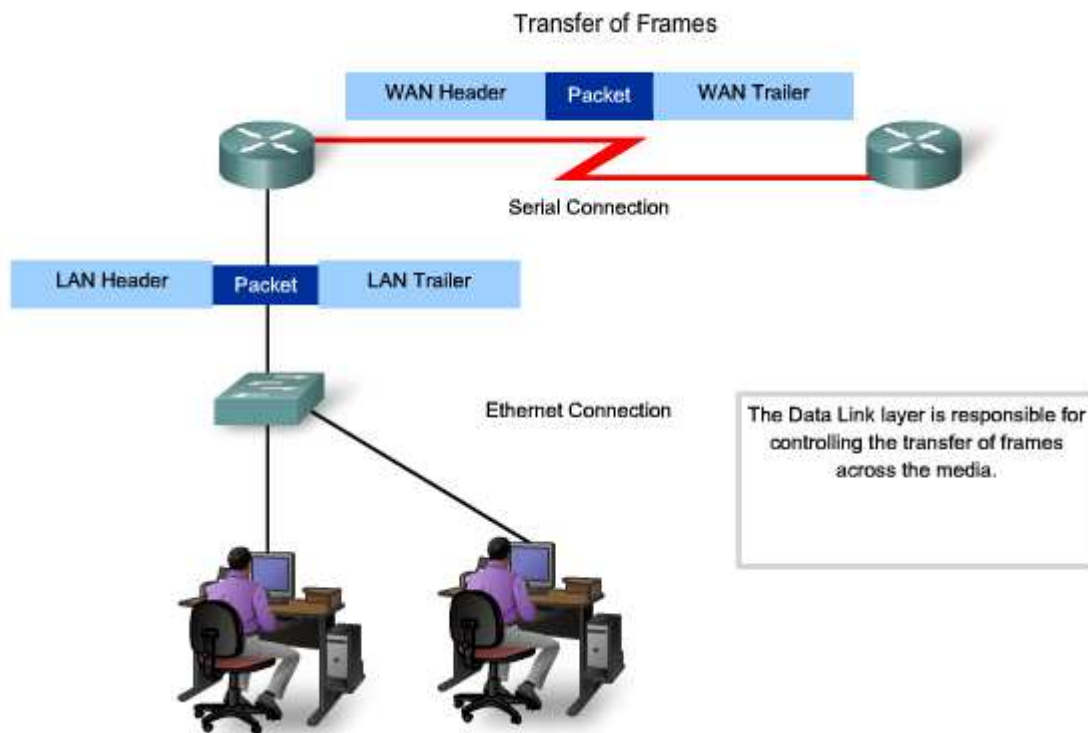
Linková vrstva definuje způsoby přenosu dat přes všechny typy přenosových médií. Díky tomu mohou být protokoly třetí (např. IP) a vyšších vrstev na přenosovém médiu nezávislé – o správný přenos se postará linková vrstva. Proto může jedna zpráva při průchodu Internetem procházet různými médii (metalický kabel, optika, wi-fi, satelitní přenos, ...) – každé spojovací zařízení zná, jakým způsobem do jednotlivých typů přenosových médií vysílat data.



### 7.1.2 Linková vrstva – řízení přenosu přes médium

*Řízení přenosu dat médii znamená zejména definovat způsob přístupu síťových prvků k přenosovému médiu – kdo a kdy může vysílat, co dělat v případě kolize, ...*

*U koncových uzlů zpravidla řídí přenos dat síťová karta – ta zná k ní připojené přenosové médium, takže zná i způsob vytvoření správného rámce a umí jej odeslat do média. **Spojovací zařízení (např. routery) mohou mít více různých typů rozhraní, takže se mohou měnit přenosová média a způsoby přístupu k nim** ⇒ **musí znát všechny potřebné formáty rámců a způsoby přístupu.** Příklad funkce routeru – na ethernetovém rozhraní RJ-45 (kabel UTP) přijme rámec, vybalí z něj paket, na základě IP adres se rozhodne kam jej předat dál, zabalí paket opět do rámce a přes bezdrátové rozhraní jej pošle adresátovi.*



### 7.1.3 Linková vrstva – vytvoření rámce

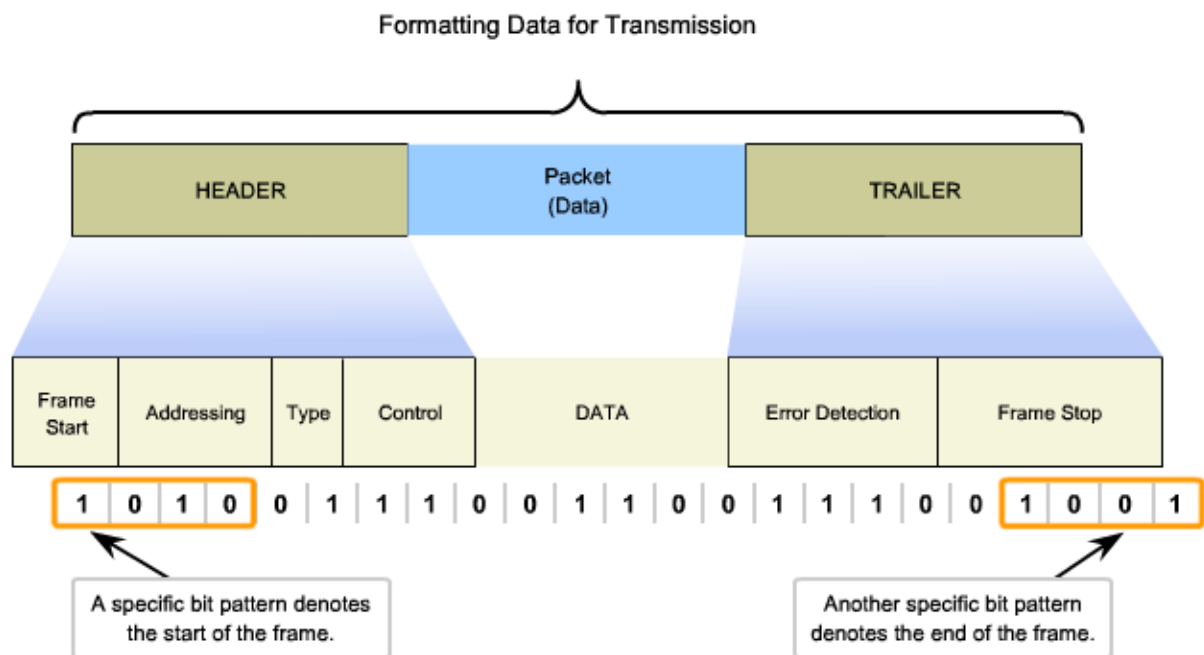
*Definice struktury rámce je základní úlohou protokolů linkové vrstvy.* Každý linkový protokol potřebuje pro správné doručování zpráv, aby rámce obsahovaly některé z řídicích informací:

- adresní – které uzly komunikují
- časové – začátek, konec komunikace
- chybové – zda a případně jaké chyby se v průběhu komunikace vyskytly
- které uzly budou dále komunikovat

*Na rozdíl od předcházejících typů PDU, rámec vzniká z paketů přidáním záhlaví (header) a zápatí (trailer), takže výsledná struktura rámce je:*

- **záhlaví** – řídicí informace (adresy, označení začátku rámce, ...)
- **data** – paket předaný od síťové vrstvy
- **zápatí** – další řídicí informace (kontrolní součty, označení konce rámce, ...)

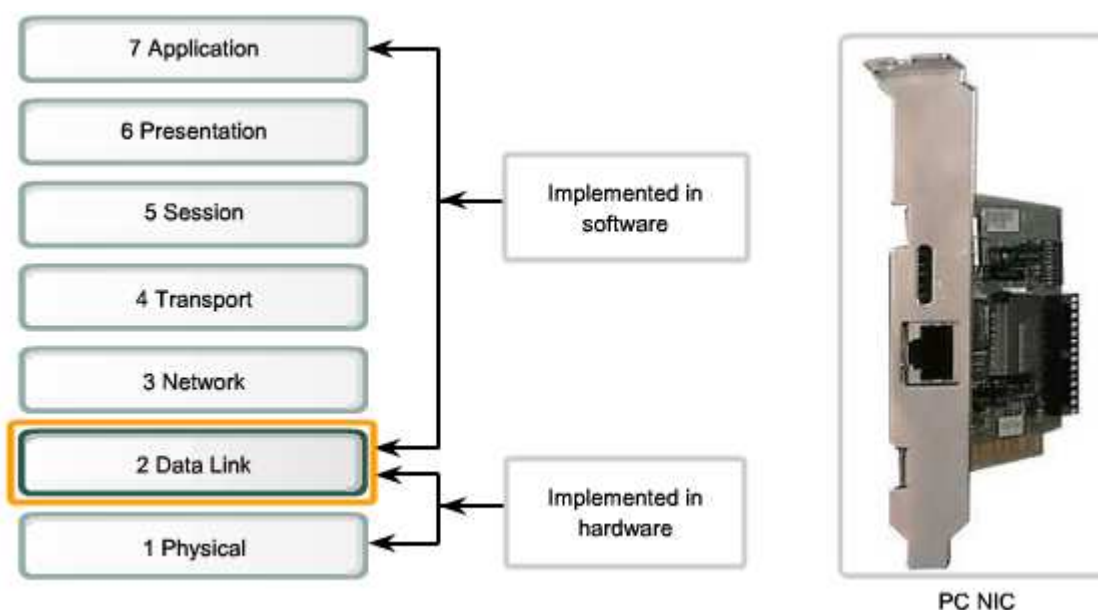
*Různé protokoly linkové vrstvy mohou mít struktury rámců odlišné – nemusí například nutně obsahovat všechny výše uvedené řídicí informace.*



#### 7.1.4 Linková vrstva – zpřístupnění média vyšším vrstvám

*Linková vrstva tvoří propojení mezi vyššími vrstvami a fyzickou vrstvou – tj. konkrétním přenosovým médiem (metalické, optické, bezdrátové). Připravuje pakety (doplňuje potřebné řídicí informace) k vyslání do daného média. Zpravidla je linková vrstva reprezentována síťovou kartou (NIC).*

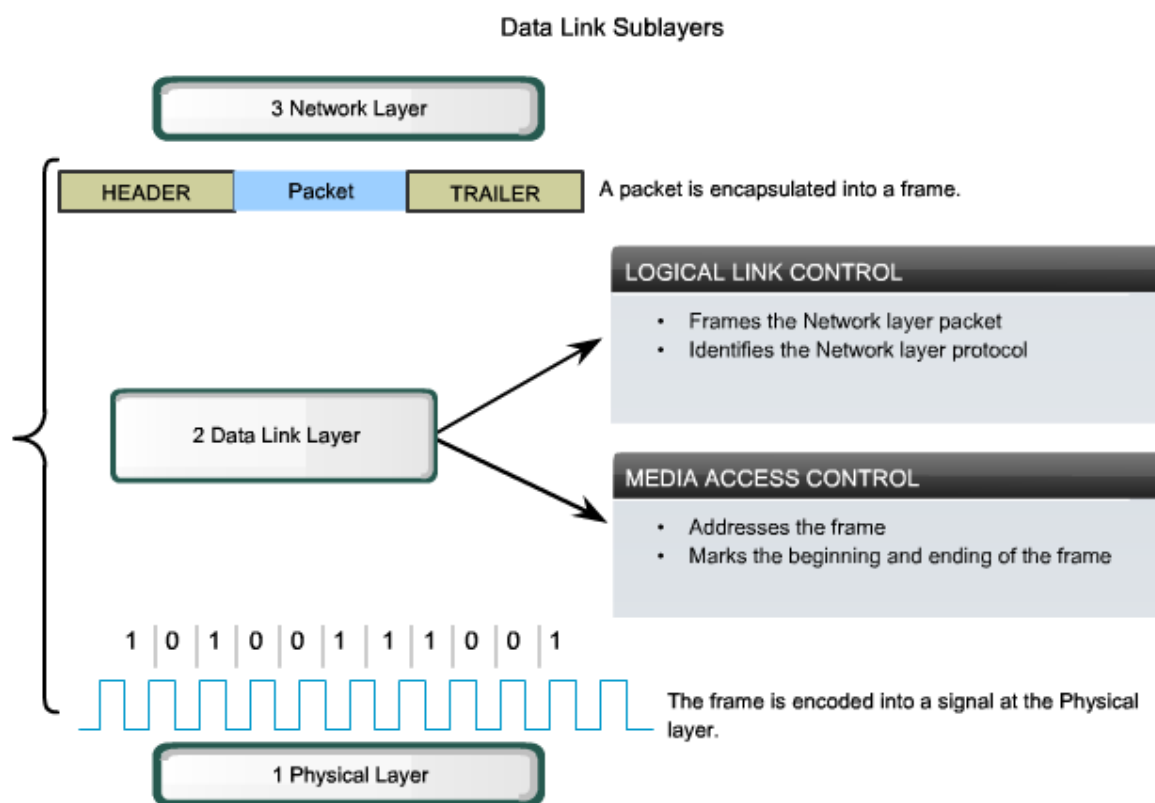
Síťová karta ale není jen čistě hardware – obsahuje software, který řídí vyslání a příjem signálu do/z média.



## Podvrstvy linkové vrstvy

*Linková vrstva se ještě zpravidla dělí do dvou podvrstev:*

- **LLC (Logica Link Control)** – *řídí komunikaci se síťovou vrstvou a jejím protokolem (např. IP, IPX) – jedná se o software*
- **MAC (Media Access Control)** – *provádí adresaci a řídí příjem/vysílání signálu v závislosti na konkrétním přenosovém médiu – jedná se o hardware*



### 7.1.5 Linková vrstva – standardy

Protože linková vrstva je více svázaná s hardwarem (různá přenosová média, různé technologie), často jednotlivé standardy vyvíjejí průmyslové organizace. Některé z těchto protokolů zahrnují funkčnost druhé i první vrstvy. Příklady organizací a jimi vyvinutých standardů ukazuje následující obrázek:

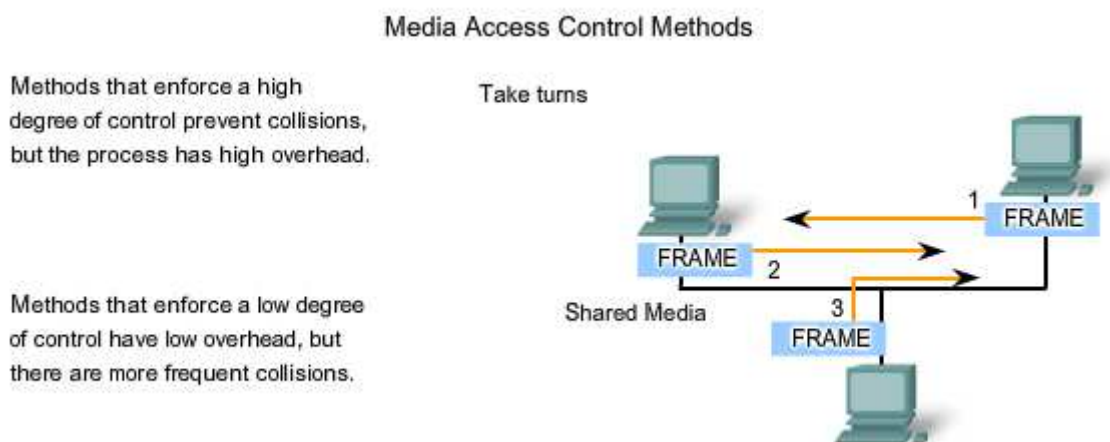
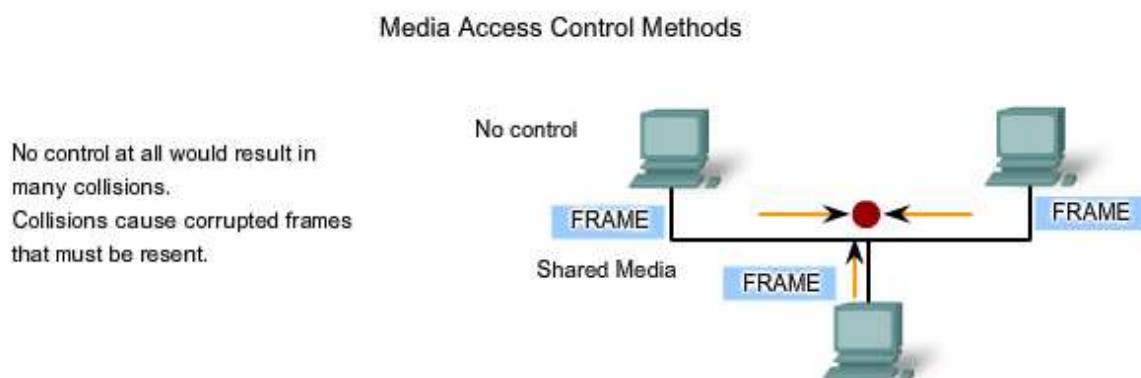
|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO:  | HDLC (High Level Data Link Control)                                                                    |
| IEEE: | 802.2 (LLC)<br>802.3 (Ethernet)<br>802.5 (Token Ring)<br>802.11 (Wireless LAN)                         |
| ITU:  | Q.922 (Frame Relay Standard)<br>Q.921 (ISDN Data Link Standard)<br>HDLC (High Level Data Link Control) |

## 7.2 METODY ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K MÉDIU

### 7.2.1 Vysílání dat do média

**Přístup k médiu** = metoda řízení vysílání dat do média. Každá taková metoda určuje, jak jednotlivé uzly přistupují k přenosovému médiu. Volba takové metody závisí na:

- **sdílení média** – pokud vůbec a případně jak bude médium sdílené
- **topologii** – způsob propojení uzlů v síti (jak se jeví linkové vrstvě)



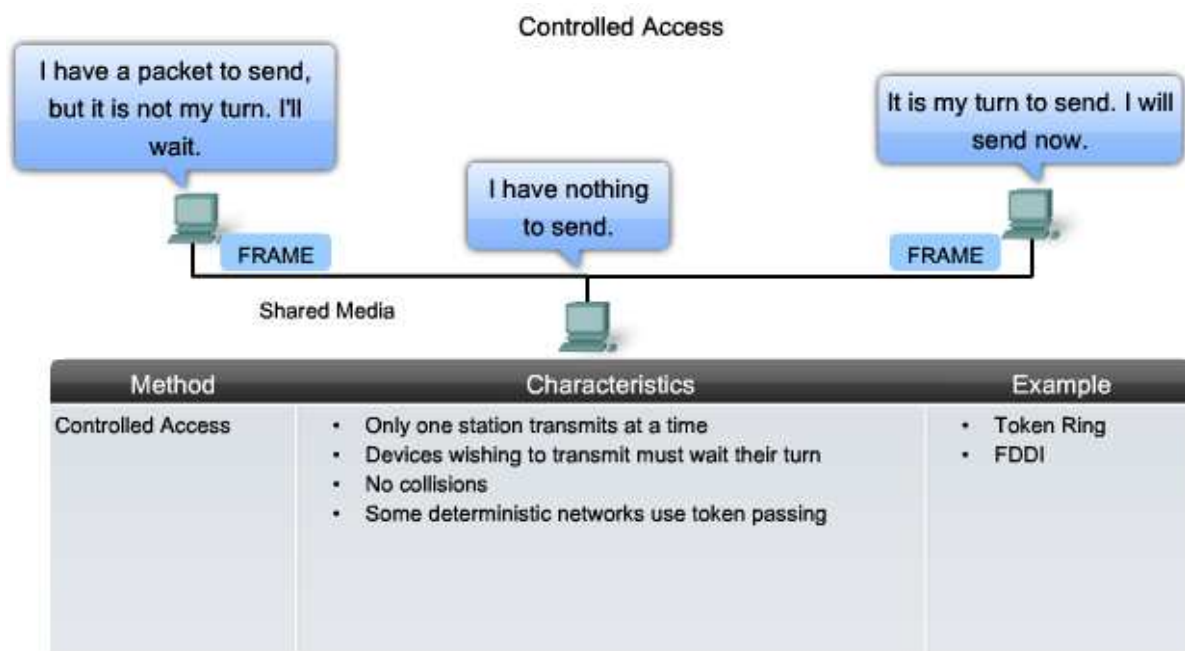
### 7.2.2 Řízení přístupu ke sdílenému médiu

**Existují dvě základní metody přístupu ke sdílenému přenosovému médiu:**

- **Řízená (deterministická)** – každý uzel má přesně definovanou dobu, kdy může vysílat data do přenosového média
- **Náhodná (stochastická)** – jednotlivé uzly mohou začít vysílat v době, kdy mají data k odeslání ⇒ „soupeří“ o přístup k médiu

### Řízený přístup (Controlled access) k médiu

*Uzly mají předem definované pořadí, ve kterém mohou vysílat. Pokud daný uzel vysílá, všechny ostatní čekají, až zpráva dorazí k cíli a až ji adresát zpracuje.*



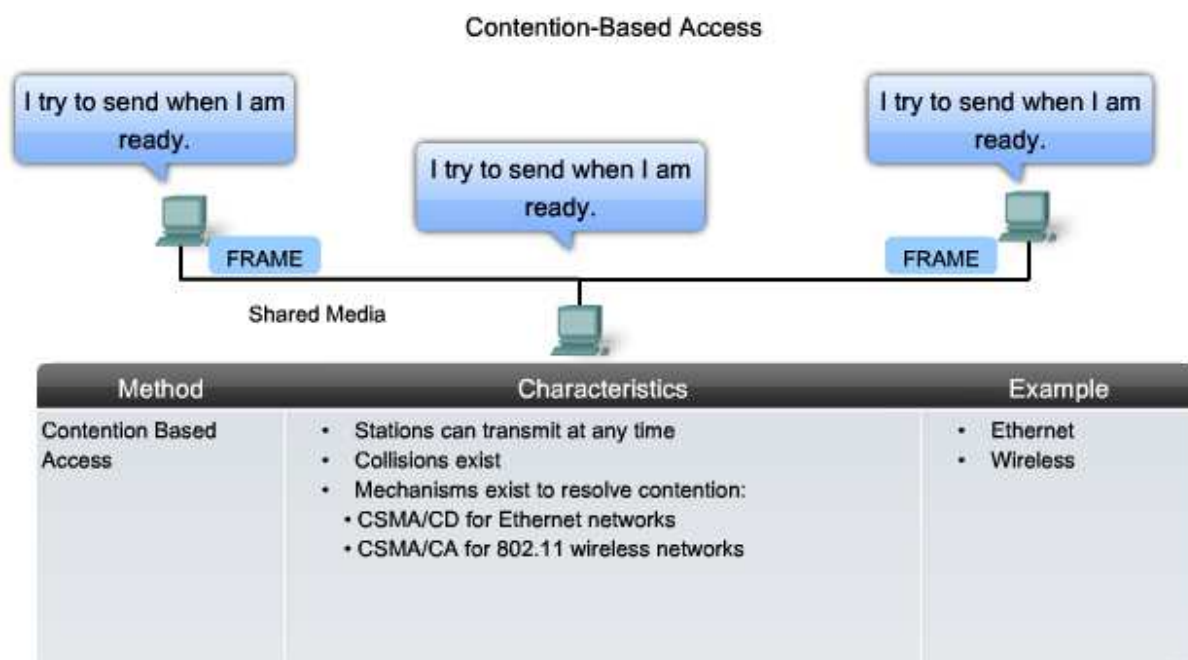
Výhodou této metody může být v některých případech právě předem známé pořadí vysílání a také přenosová rychlost, nicméně právě kvůli tomu, že uzly musí čekat, než na ně dojde řada, může být tato metoda neefektivní.

### Náhodný přístup (Contention based access) k médiu

*Pokud chce uzel vysílat, zkontroluje, zda je médium volné – pokud je, začne vysílat. Pokud je médium obsazené, zkusí to po krátké chvilce znovu. Příkladem tohoto přístupu je metoda CSMA (Carrier Sense Multiple Access), kterou používají například bezdrátové a ethernetové sítě.*

*Nicméně i tak je možné, že dva uzly začnou vysílat v naprosto stejný čas – vznikne **kolize** a data vyslaná oběma uzly se poškodí.* Toto je nutné vyřešit:

- **CSMA/CD (Collision Detection)** – **detekce kolizí**. Pokud je médium volné, uzel vysílá. Pokud se poté detekuje kolize, všechny uzly přestanou vysílat, počkají náhodně zvolenou dobu a poté se pokusí vysílat znovu. Tuto metodu používají **například ethernetové sítě**.
- **CSMA/CA (Collision Avoidance)** – **vyhýbání se kolizím**. Pokud je médium volné, vyšle do něj uzel upozornění, že chce vysílat a teprve poté začne vysílat data. Tuto metodu používají například bezdrátové sítě (802.11).

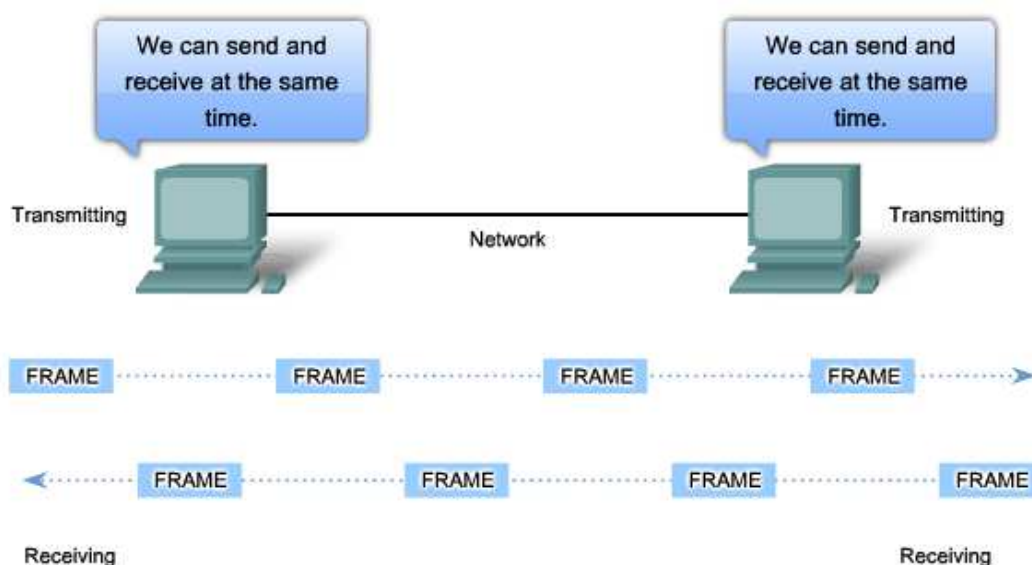


### 7.2.3 Řízení přístupu k nesdílenému médiumu

Pokud přenosové médium není sdílené více uzly, tak není zpravidla zapotřebí definovat pravidla pro přístup na médium. *Příkladem je spojení typu bod – bod. V tom případě médium spojuje jen dva uzly a je tedy nutné pouze rozhodnout, zda médium podporuje full-duplexní nebo jen half-duplexní přenos.*

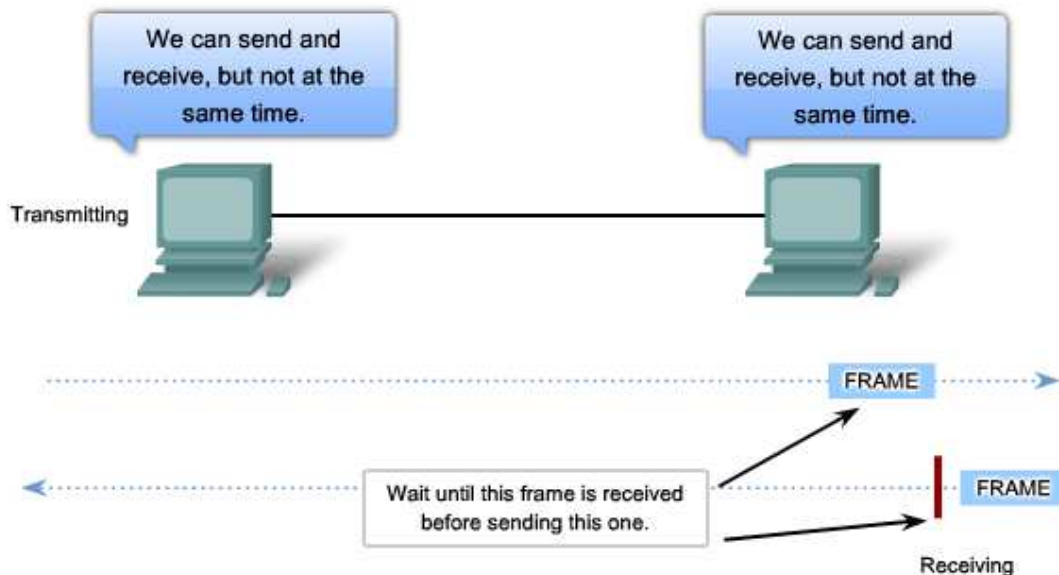
#### Full duplex

*Médium podporuje současný přenos dat oběma směry bez kolize, takže není nutné žádné řízení přístupu k médiumu.*



### Half duplex

*Přenos dat je možný v jednom čase pouze jedním směrem – jedná se o střídavý obousměrný přenos. Proto je potřeba vždy před vysíláním dat počkat, až jsou příchozí data kompletně přenesena.*

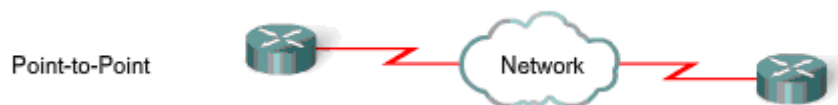


### 7.2.4 Logická topologie versus fyzická topologie

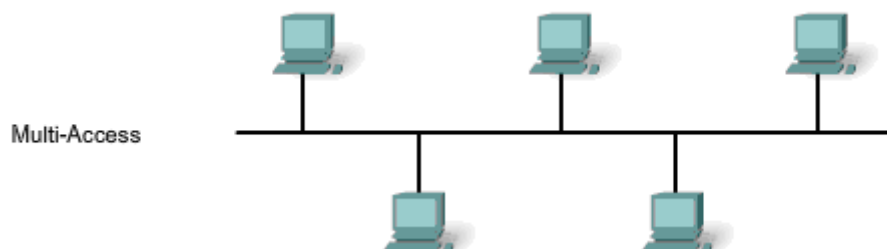
*Fyzická topologie sítě říká, jak jsou uzly skutečně mezi sebou propojeny například kabely. Logická topologie určuje způsob přenosu rámců mezi uzly. Fyzická topologie zpravidla není stejná jako logická.*

*Existují tři typy logických topologií:*

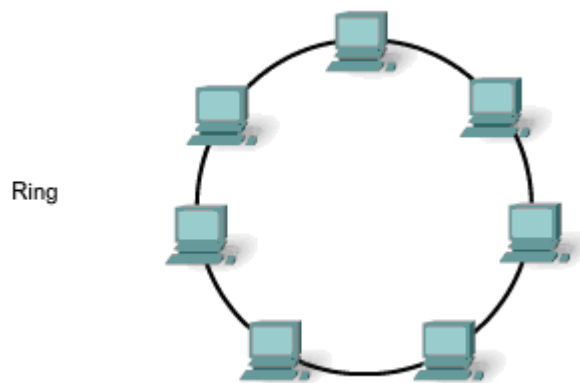
- *spojení bod – bod (point-to-point)*



- *sdílené médium (multi access)*



- **kruh (ring)**

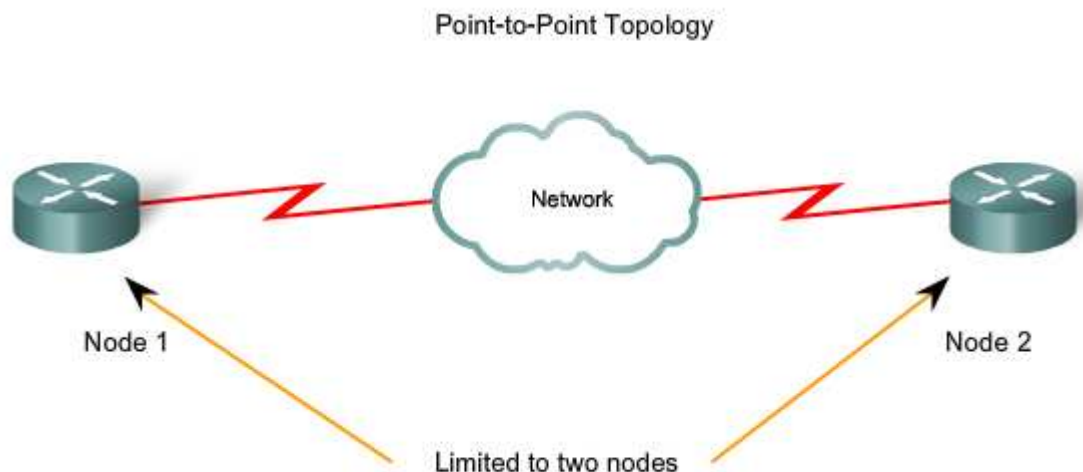


### 7.2.5 Topologie point – to – point

*V této topologii je zpravidla nutné pouze zjistit, zda je podporován half duplex (může v jeden okamžik vysílat jen jeden uzel a druhý čeká) nebo full duplex (mohou oba vysílat bez ohledu na toho druhého).*

*Protože jsou propojené pouze dva uzly, není nutná adresace ani další řídicí údaje, čímž se šetří přenosové pásmo.*

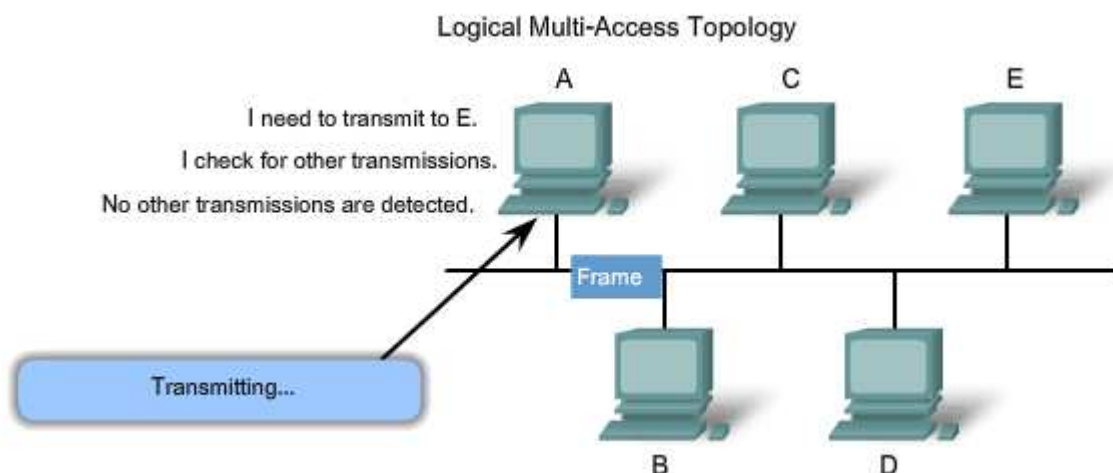
Tato topologie může odpovídat fyzickému zapojení (např. sériové linky) nebo také nemusí – mezi koncovými uzly může být mnoho propojovacích prvků a sítí. Proto se někdy tento způsob připojení nazývá „virtuální okruh“. Příkladem takového spojení je VPN.



### 7.2.6 Topologie multi access (sdílené médium)

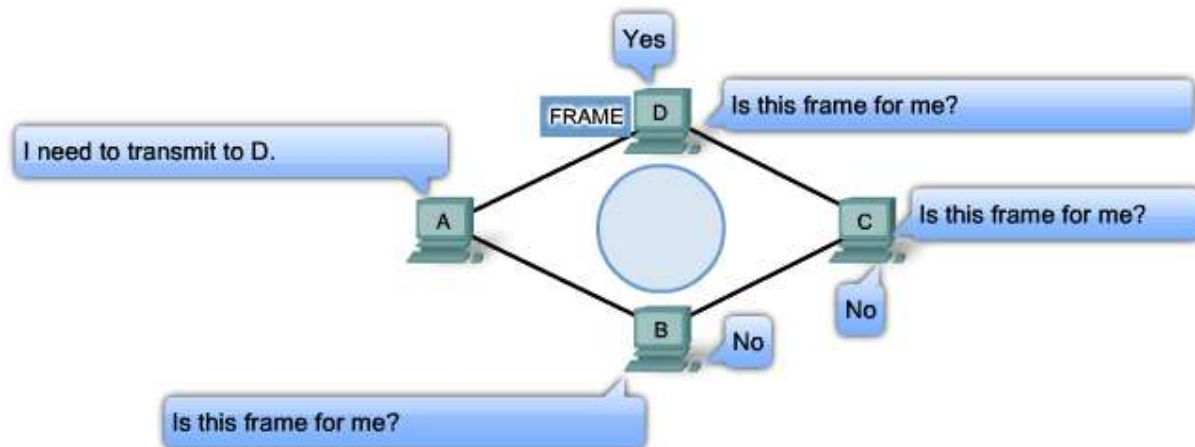
*Jestliže do jednoho média může současně vysílat více uzlů, je potřeba na úrovni linkové vrstvy přístup k tomuto médiu řídit a případně řešit možnosti kolizí. Nejčastěji používané metody jsou CSMA/CD, CSMA/CA, případně Token passing. Tyto metody se snaží řídit*

využívání média tak, aby docházelo k co nejméně kolizím a zároveň aby samy nespotřebovaly moc přenosového pásma.



### 7.2.7 Kruhová topologie

V této topologii se rámec postupně posílá přes všechny připojené stanice. Každý uzel po cestě přečte obsah rámce a pokud není adresován jemu, tak jej pošle dál – viz obrázek níže.



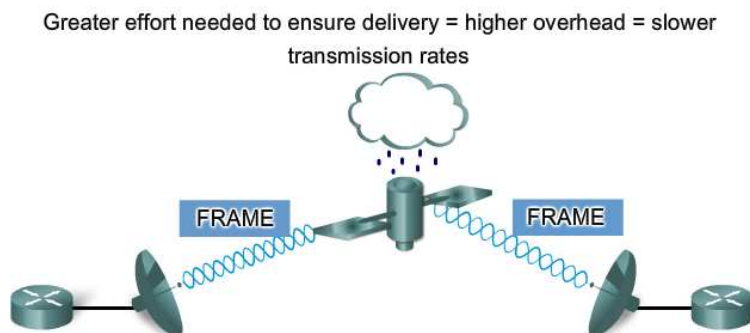
Existuje více metod jak řídit přenos dat v kruhové topologii. Jedna z používaných metod se nazývá **token passing**. **Token je oprávnění k vysílání** – jedná se o prázdný rámec, do kterého stanice, která chce vysílat, vloží svoje data. Bez obdržení tokenu nesmí stanice data odvíšlat. Nicméně pozor – fyzická topologie může být jiná, než kruhová.

## 7.3 MAC ADRESACE A TVORBA RÁMCŮ

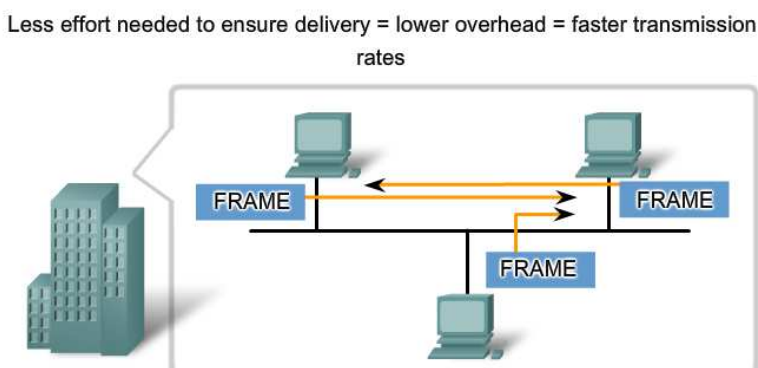
### 7.3.1 Protokoly linkové vrstvy – rámec

*Přestože existuje mnoho různých protokolů linkové vrstvy, všechny balí pakety (PDU síťové vrstvy) do datové části rámce a přidají na začátek záhlaví (header) a na konec zápatí (trailer). Různá přenosová média a protokoly vyžadují rozdílné množství řídicích informací, proto se záhlaví a zápatí jednotlivých linkových protokolů navzájem liší.*

**In a fragile environment,** more controls are needed to ensure delivery. The header and trailer fields are larger as more control information is needed.



**In a protected environment,** we can count on the frame arriving at its destination. Fewer controls are needed, resulting in smaller fields and smaller frames.



### 7.3.2 Rámec – záhlaví (header)

The Role of the Header

| Header      |         |              | Data | FCS | STOP FRAME |
|-------------|---------|--------------|------|-----|------------|
| Start Frame | Address | Type/ Length |      |     |            |

Hlavička každého rámce obsahuje řídicí informace požadované daným protokolem linkové vrstvy. Typické části hlavičky jsou:

- Start frame – označuje začátek rámce (speciální kombinace 0 a 1)
- Fyzická (MAC) adresa příjemce a odesílatele

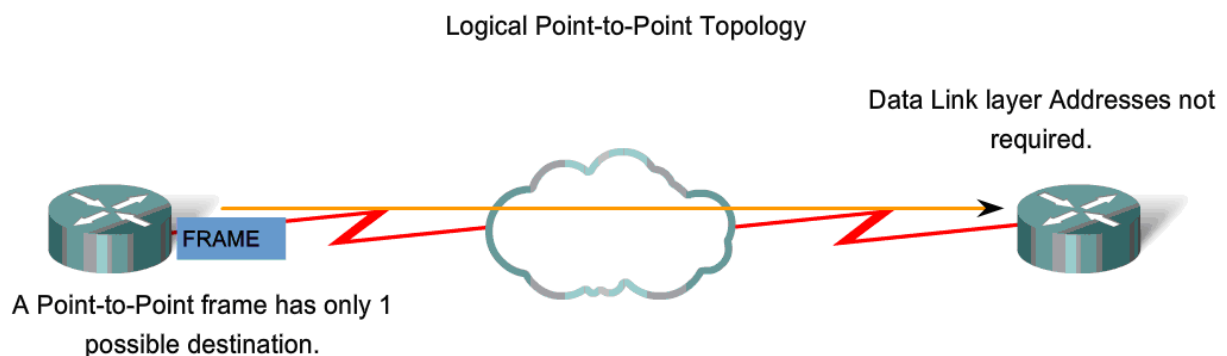
- Priorita/QoS – může označovat druh komunikace (data, hlasová, ...)
- Type – identifikuje jaký protokol vyšší vrstvy je obsažen v rámci
- Flow control – slouží k řízení toku dat médii (zastavení/povolení)
- Congestion control – indikuje zahlcení média

### 7.3.3 Adresování

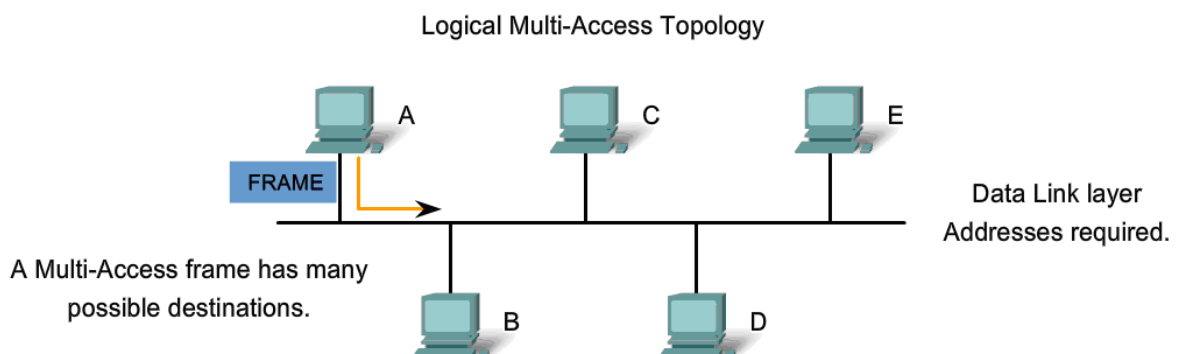
Linková vrstva řeší adresy uzlů v rámci lokálního segmentu sítě. **Hlavička rámce obsahuje fyzickou adresu příjemce a případně také odesilatele. Hlavní rozdíl mezi logickými (IP) a fyzickými (MAC) adresami je ve struktuře – logická adresa vyjadřuje, do jaké části sítě uzel patří, kdežto fyzická adresa ne.**

**Logické adresy umožňují posílat zprávy mezi sítěmi, fyzické slouží ke komunikaci v rámci jedné sítě (segmentu). Proto se fyzické adresy (odesilatele i příjemce) při přenosu zprávy do jiné sítě mění – tuto změnu provádí propojovací zařízení, nejčastěji router.**

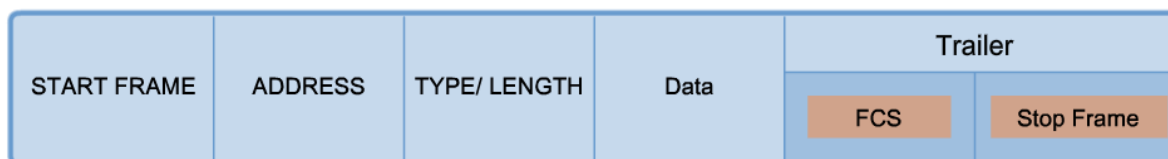
**Některé topologie ale fyzické adresy nevyžadují – například spojení typu bod-bod (point-to-point), kde je zřejmé kdo je odesilatelem přijaté zprávy – proto se zde používá pouze adresa příjemce, která je obvykle všesměrová (broadcast).**



**V ostatních topologiích, kde ke sdílenému médiu přistupuje více uzlů, jsou fyzické adresy potřeba pro určení příjemce a odesilatele – viz obrázek níže.**



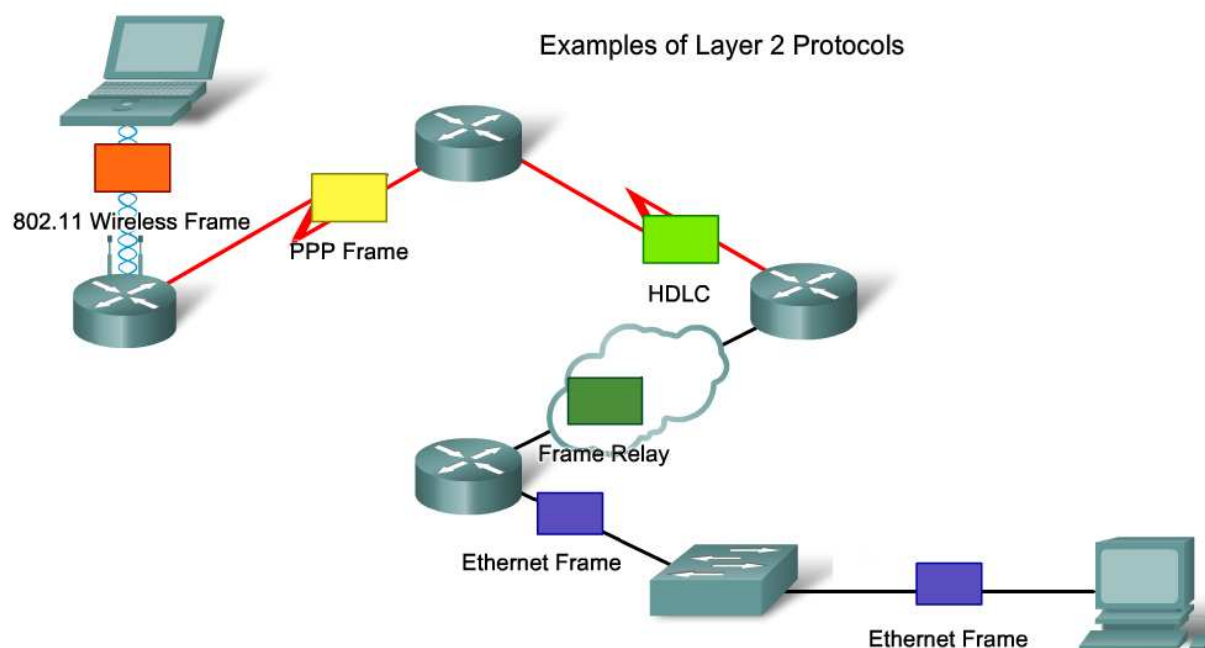
### 7.3.4 Rámec – zápatí (trailer)



**Zápatí každého rámce obsahuje kontrolní součet (pole FCS), který umožňuje zjistit, zda při přenosu rámce nedošlo k chybě (jen zjistit, ne opravit!).** Odesílající stanice vypočítá z odesílané zprávy kontrolní součet CRC a ten uloží do hodnoty FCS. Příjemce vypočítá z přijaté zprávy také CRC, a pokud souhlasí s přijatým, je zpráva považována za správně přenesenou. Pokud CRC nesouhlasí, je rámec zahozen. V tom případě také může protokol linkové vrstvy rozhodnout, zda má být chyba korigována – většinou rozhodnutí o znovu přenesení chybně přenesené části zprávy realizují protokoly vyšších vrstev – např. protokol TCP na transportní vrstvě.

### 7.3.5 Protokoly linkové vrstvy

**V protokolové sadě TCP/IP je na síťové vrstvě vždy použit protokol IP.** Nicméně **protokolů linkové vrstvy může být použito více – v závislosti na logické topologii a fyzické implementaci – závisí to například na počtu uzlů v síti, na rozloze sítě a na službách, které chceme v síti poskytovat. Jednotlivé linkové technologie poskytují přenos s rozdílnými přenosovými rychlostmi.**



V rámci CCNA kurzů se budeme zabývat těmito protokoly:

- Ethernet
- PPP (Point-to-point protocol)
- HDLC (High-Level Data Link Control)
- Frame Relay
- ATM (Asynchronous Transfer Mode)

## LAN

*V lokálních sítích se typicky používají vysokorychlostní technologie* (např. Ethernet), protože se v ní vyskytuje mnoho počítačů (uzlů) na relativně malé rozloze – jedna nebo více propojených budov.

## WAN

Zejména kvůli **velkým vzdálenostem** by použití stejně rychlých technologií jako u LAN bylo neúměrně nákladné – **WAN spojení mají zpravidla nižší přenosové rychlosti**.

## Protokol Ethernet pro LAN sítě

*Ethernet je skupina technologií definovaných standardy organizace IEEE pod označením 802.2 a 802.3 – tyto standardy charakterizují vlastnosti první i druhé vrstvy OSI modelu.*

*Podporované přenosové rychlosti jsou v současnosti 10, 100, 1000 a 10000 Mbit/s.*

*Základní formát rámce je pro všechny rychlosti stejný, ale například metody přístupu k médiu se mohou lišit (full/half duplex).*

| Ethernet Protocol                          |          |             |         |         |                 |                      |
|--------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|-----------------|----------------------|
| A Common Data Link Layer Protocol for LANs |          |             |         |         |                 |                      |
| Field name                                 | Preamble | Destination | Source  | Type    | Data            | Frame Check Sequence |
| Size                                       | 8 bytes  | 6 bytes     | 6 bytes | 2 bytes | 46 - 1500 bytes | 4 bytes              |

Preamble - used for synchronization; also contains a delimiter to mark the end of the timing information.

Destination Address - 48 bit MAC address for the destination node.

Source Address - 48 bit MAC address for the source node.

Type - value to indicate which upper layer protocol will receive the data after the Ethernet process is complete.

Data or payload - this is the PDU, typically an IPv4 packet, that is to be transported over the media.

Frame Check Sequence(FCS) - A value used to check for damaged frames.

**Ethernet používá nespojovaný a nepotvrzovaný způsob přenosu zpráv.** Sdílené médium vyžaduje adresaci uzlů, takže v hlavičce rámce jsou fyzické (MAC) adresy příjemce i odesílatele. **MAC adresa je 48 bitová se zapisuje v podobě hexadecimálního čísla.** V TCP/IP sítích se zpravidla využívá formát rámce Ethernet II.

### Protokol Point to point (PPP) pro WAN síť

**Protokol PPP se používá pro doručování rámců mezi dvěma body – jako WAN protokol. Lze jej použít pro přenos na různých médiích.**

### Point-to-Point Protocol

#### A Common Data Link Protocol for WANs

| Field name   | Flag   | Address | Control | Protocol | Data     | FCS          |
|--------------|--------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Size (bytes) | 1 byte | 1 byte  | 1 byte  | 2 bytes  | variable | 2 or 4 bytes |

**Flag** - A single byte that indicates the beginning or end of a frame. The flag field consists of the binary sequence 01111110.

**Address** - A single byte that contains the standard PPP broadcast address. PPP does not assign individual station addresses.

**Control** - A single byte that contains the binary sequence 00000011, which calls for transmission of user data in an unsequenced frame.

**Protocol** - Two bytes that identify the protocol encapsulated in the data field of the frame. The most up-to-date values of the protocol field are specified in the most recent Assigned Numbers Request For Comments (RFC).

**Data** - Zero or more bytes that contain the datagram for the protocol specified in the protocol field.

**Frame Check Sequence(FCS)** - Normally 16 bits (2 bytes). By prior agreement, consenting PPP implementations can use a 32-bit (4-byte) FCS for improved error detection.

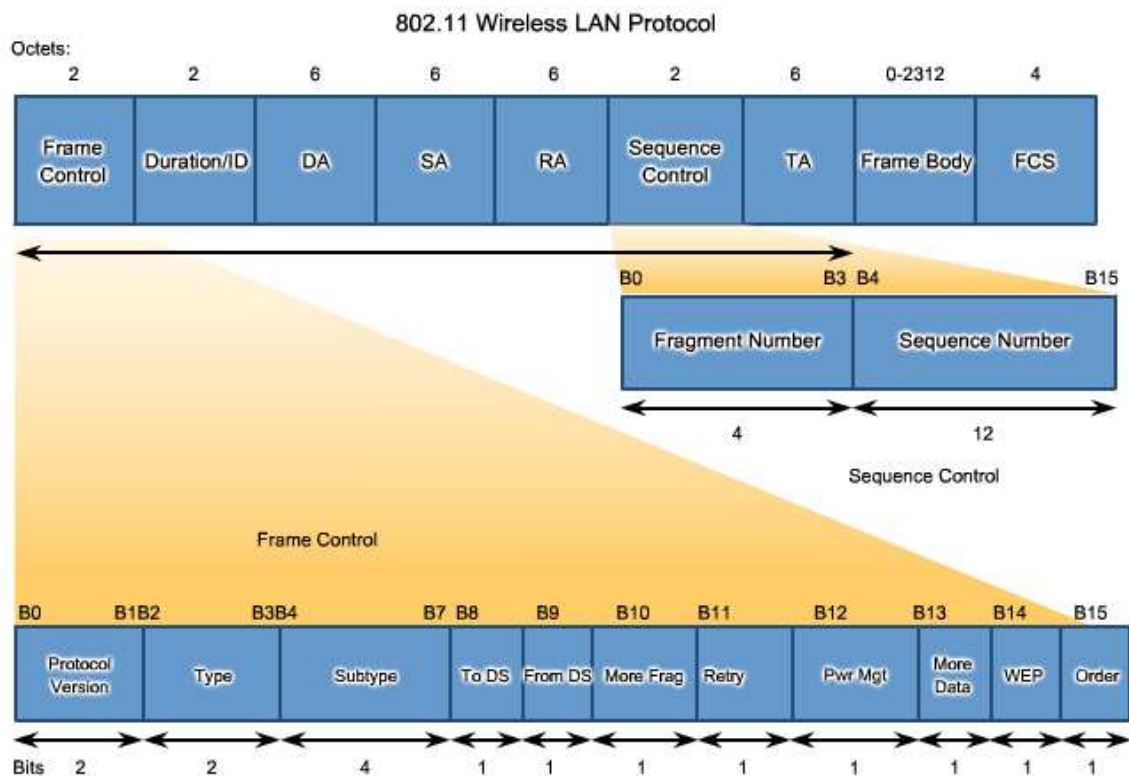
Význam jednotlivých polí rámce PPP:

- **Flag** – Návěští – jeden bajt, který identifikuje začátek nebo konec rámce. Pole obsahuje binární sekvenci 01111110
- **Address** – Adresa – jeden bajt, který obsahuje standardní PPP **broadcastovou adresu** (11111111). PPP nepřisazuje adresy individuálním stanicím (ve dvoubodovém spojení to ani nemá smysl)
- **Control** – řízení – jeden bajt, který obsahuje binární sekvenci 00000011, která žádá o vysílání uživatelských dat v neseřazeném rámci
- **Protocol** – protokol – 2 bajty, které identifikují zapouzdřený protokol v datové poli, nejaktuálnější čísla protokolů jsou uveřejněna v RFC – Assigned Numbers: RFC1700
- **Information** = přenášená data (IP paket) jsou proměnné délky
- **FCS (Frame Check Sequence)** – kontrolní součet, normálně 16 bitů (2B), po předchozí odsouhlasené dohodě může být dlouhý 32 bitů (4B) – pro zlepšenou detekci chyb.

### Wireless Protokol pro LAN síť

Bezdrátové spoje jsou definovány standardem IEEE 802.11. Kvůli zabezpečení a způsobu přístupu k „médiu“ je nutné komunikaci uzlů „více řídit“. Používá se zde přístupová metoda CSMA/CA (*Collisín Avoidance = předcházení kolizí, což se řeší pomocí rezervace daného kanálu*) a současně se používá potvrzování rámců. Pokud odesílatel nedostane zpět potvrzení,

je rámec odeslán znova. Dalšími podporovanými službami jsou autentizace (ověřování), asociace (k danému wi-fi prvku) a šifrování (WEP). Proto je struktura rámce složitější.



Rámec technologie Wi-Fi IEEE 802.11 obsahuje následující pole (velikost polí je v bajtech):

- Frame Control - Řídicí pole rámce (2B) se skládá z následujících skupin bitů (v jednotkách bit):
    - Protocol Version (2b) – verze používaného rámce 802.11
    - Type (2b) a Subtype (4b) – identifikuje jednu ze tří funkcí (řízení, data a správa) a podfunkcí (RTS, CTS, ACK) rámce:
- RTS** – Request To Send – žádost o rezervaci – stanice, které chce vysílat vyšle RTS, který definuje zdroj, cíl a předpokládanou dobu přenosu,
- CTS** – Clear To Send – potvrzení rezervace – cílová stanice vyšle CTS s dobou trvání přenosu. Všechny stanice slyšící RTS nebo CTS musí chápat médium po celou inzerovanou dobu jako obsazené.
- ACK** – Acknowledge – potvrzení přijetí rámce.
- To DS (1b)– nastavení na 1 v datovém rámci ho adresuje do distribučního systému (zařízení v bezdrátové struktuře)
  - From DS (1b) - nastaveno na 1 v datovém rámci z distribučního systému
  - More Fragments (1b) - nastaveno na 1 v rámci, který má další fragment

- Retry (1b) - nastavení na 1 v rámci, který je znovu odvysíláním předcházejícího rámce
- Power Management (1b) - nastavení na 1 indikuje, že uzel bude v úsporném režimu
- More Data (1b) - nastavení na 1 indikuje uzlu v úsporném režimu, že je ve vyrovnávací paměti více rámců pro tento uzel
- Wired Equivalent Privacy (WEP) (1b) - nastavení na 1 v datovém rámci, jestliže rámce obsahuje šifrované WEP informace pro zabezpečení
- Order (1b) - nastavení na 1 v datovém rámci, který používá servisní třídu „Strictly Ordered“ (a tedy nepotřebuje seřazení do správného pořadí),
- Duration/ID (2B) – závisí na typu rámce, reprezentuje buď čas v mikrosekundách, potřebných k přenosu rámce nebo identitu asociace (AID) pro stanici, která vysílala rámec
- Destination Address (DA) (6B) - MAC adresa konečného cílového uzlu v síti
- Source Address (SA) (6B) - MAC adresa uzlu, který inicializoval rámec
- Receiver Address (RA) (6B) - MAC adresa, která identifikuje bezdrátové zařízení, které je bezprostředním příjemcem rámce
- Transmitter Address (TA) (6B) - MAC adresa, která identifikuje bezdrátové zařízení, které vysílalo tento rámec
- Sequence Control (2B) – řízení pořadí rámců a jejich fragmentů, se skládá ze dvou skupin bitů:
  - Sequence Number (12 bitů) – označuje pořadové číslo přiřazené rámci, znovu odvysílaný rámec je identifikován duplikovaným pořadovým číslem
  - Fragment Number (4 bity) – označuje číslo každého fragmentu rámce
- Frame Body (0 – 2312 bajtů) – obsahuje přenášená data, pro datový rámec, typicky IP paket
- FCS (Frame Check Sequence) (4B) – obsahuje 32 bitový kontrolní součet (CRC) rámce.

## 7.4 VŠE DOHROMADY

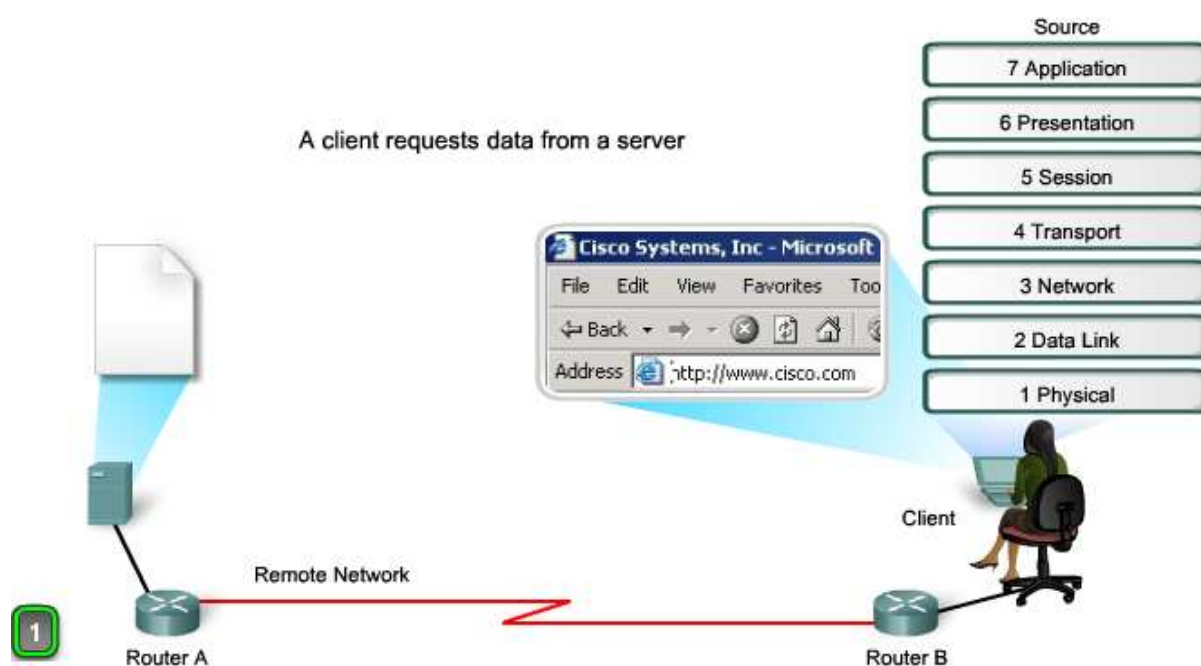
### 7.4.1 Průchod zprávy sítí

Sledujme jak data procházejí sítí - přenos dat mezi dvěma hosty ve třech propojených sítích. Ze zdrojového hostitelského počítače PC (IP: 10.1.1.1) připojeného Ethernetem ke směrovači A (Router A), který je spojen WAN sériovou linkou s druhým směrovačem B (Router B) propojovací (tranzitní) sítí 192.168.1.4/30. K druhému směrovači je přes FastEthernet (100Mb/s) připojen cílový webový server (IP: 192.0.3.7).

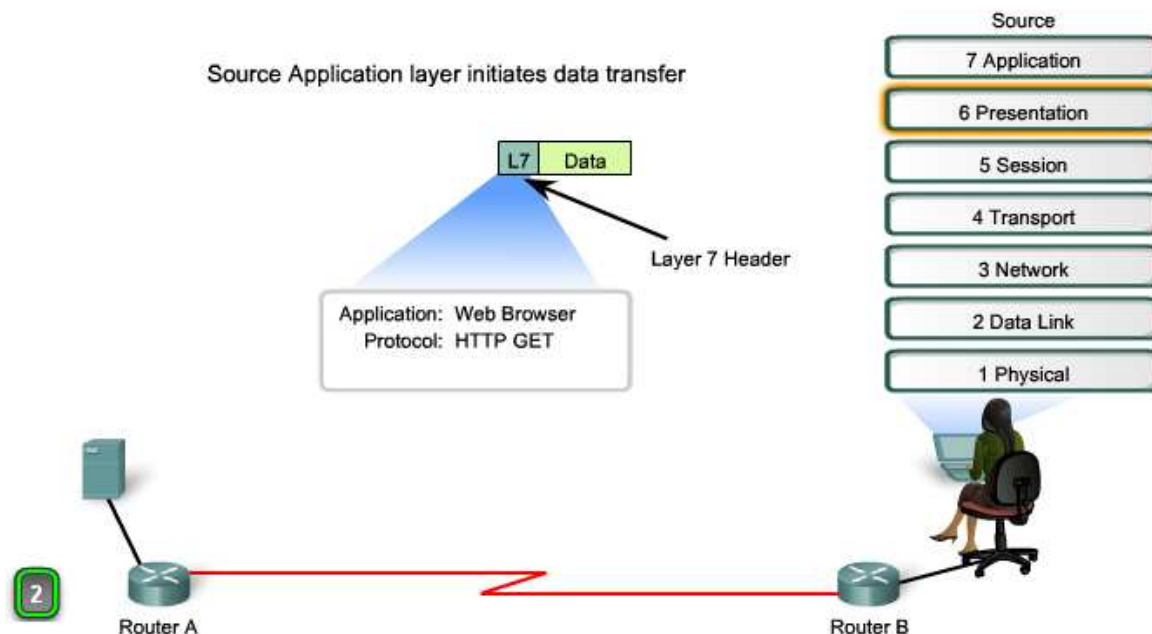
**Jako příklad je použit požadavek na stažení webové stránky *http GET request* mezi klientem a serverem.** V následujícím přehledu je vynecháno mnoho prvků, které se vyskytují v reálném provozu v síti. V každém kroku se zaměřujeme pouze na v té chvíli klíčové prvky (například jsou vynechána různá, v této chvíli, nepodstatná pole z hlaviček PDU):

- Předpokládáme, že směrovací tabulky jsou zkonvergované a tabulky ARP jsou úplné.
- Dále předpokládáme, že spojení mezi klientem a serverem na úrovni TCP je již plně navázáno (je vytvořena relace (session)).
- Dále předpokládáme, že vyhledání v DNS pro dané doménové jméno již bylo také provedeno a výsledek je uložen ve vyrovnávací paměti na klientu.
- Na WAN lince mezi směrovači předpokládáme vytvoření relace v protokolu PPP.

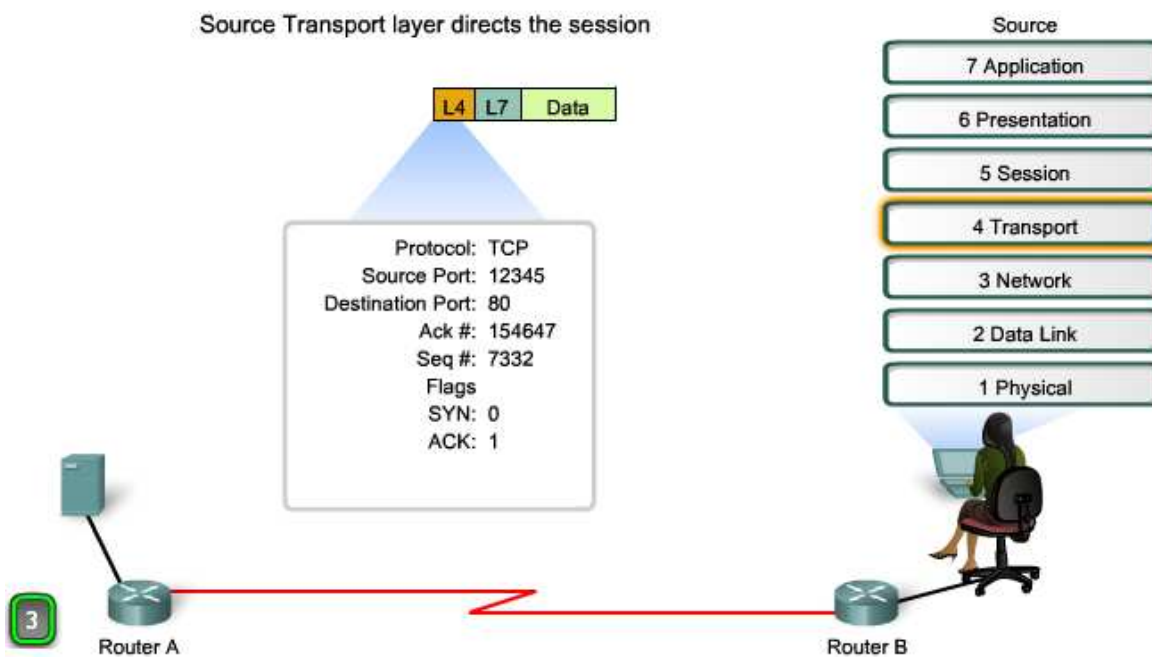
**1. Web klient (browser) požaduje data z web serveru.** Uživatel v lokální síti LAN požaduje přístup k webové stránce na web serveru umístěném ve vzdálené síti. Uživatel začne s aktivací spojení s webovou stránkou.



**2. Aplikační vrstva zdroje začíná s inicializací přenosu dat.** Browser iniciuje požadavek http GET. Aplikační vrstva přidá záhlaví k PDU L7 k identifikaci aplikace a protokolu. (Aplikace: Web Browser, Protokol: http GET.)

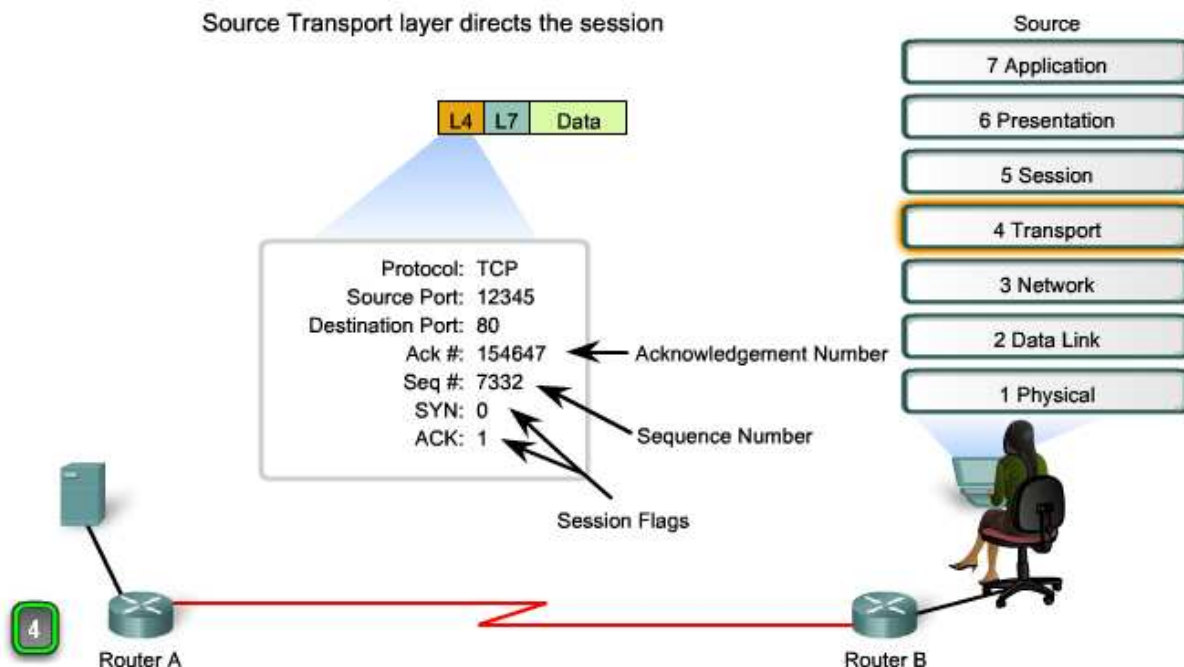


**3. Transportní vrstva zdroje řídí relaci mezi zdrojem a cílem.** Transportní vrstva identifikuje službu vyšší vrstvy jako klienta World Wide Web. Transportní vrstva potom přiřadí tuto službu k protokolu TCP a nastaví čísla portů. Použije náhodně vybraný zdrojový port, který je přidružený s touto vytvořenou relací (12345). Cílový port (80) je přiřazen ke službě WWW.

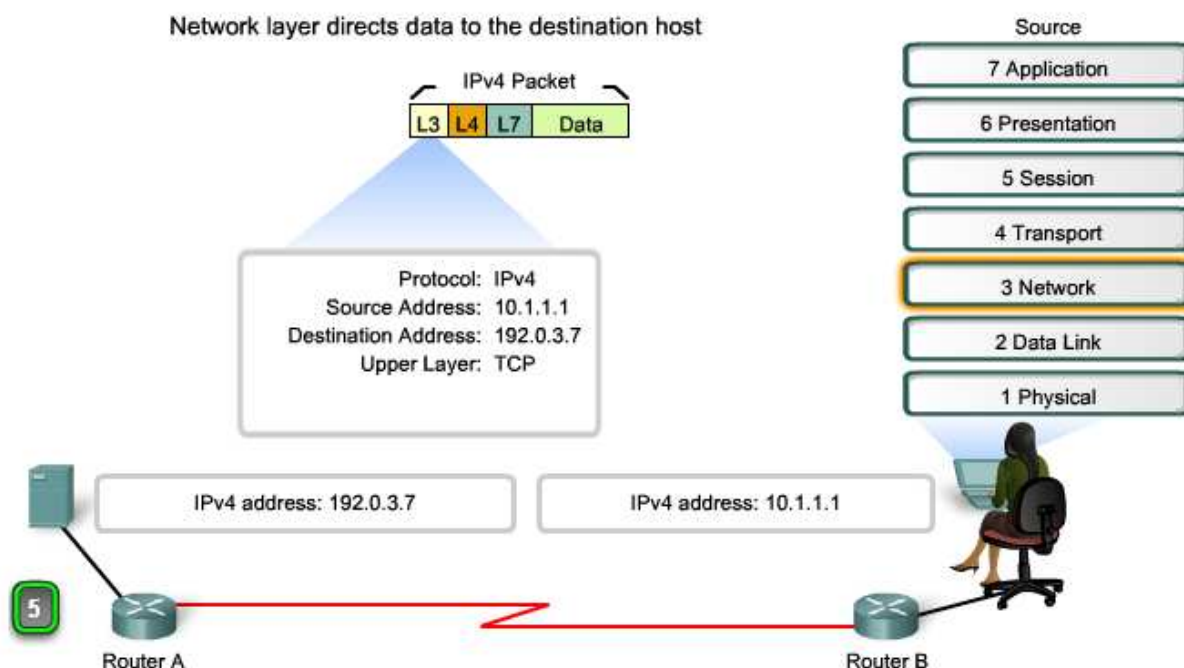


Záhlaví TCP ještě dále obsahuje číslo potvrzení Ack # =154647, pořadové (sekvenční) číslo Seq # = 7332 a návěští (flags) SYN=0 a ACK=1.

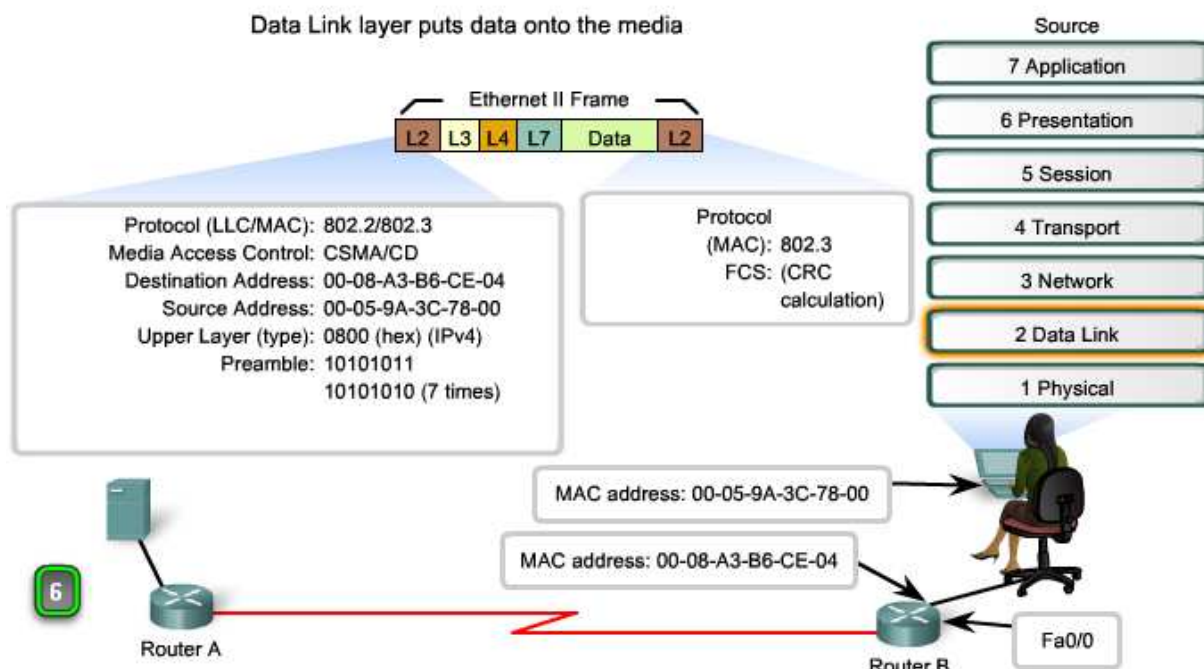
4. TCP posílá číslo potvrzení (Ack #), které říká www serveru, jaké pořadové číslo (Seq #) očekává, že přijme v příštím segmentu. Sekvenční číslo určuje, kde je segment umístěn v řadě na sebe navazujících segmentů. Návěští jsou také nastavena odpovídajícím způsobem pro pokračování již jednou vytvořené relace.



5. Na síťové vrstvě je vytvořen IP paket, aby identifikoval zdrojového a cílového hostitele. Jako cílovou adresu použije hostitelský počítač IP adresu 192.0.3.7, kterou má přiřazenou k doménovému jménu web serveru a uloženou ve vyrovnávací (DNS cache). Jako zdrojovou IP adresu použije svoji vlastní IP adresu 10.1.1.1. Síťová vrstva dále identifikuje zapouzdřený protokol vyšší vrstvy jako TCP protokol.

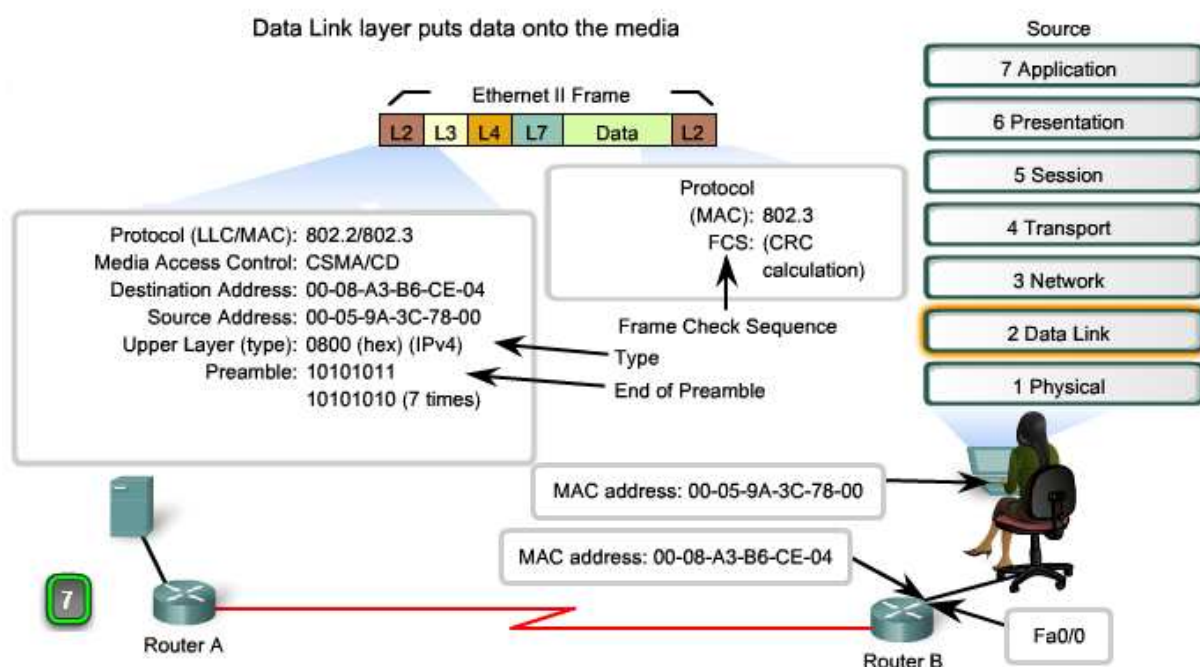


6. Protože je cílová IP adresa v jiné IP síti než je zdrojový hostitelský počítač (klient to zjistí odmaskováním zdrojové a cílové IP adresy maskou podsítě), odešle se paket na výchozí bránu. Na linkové vrstvě použije klient vyrovnávací paměť protokolu ARP pro zjištění MAC adresy vstupního rozhraní směrovače (výchozí brány z lokální sítě).



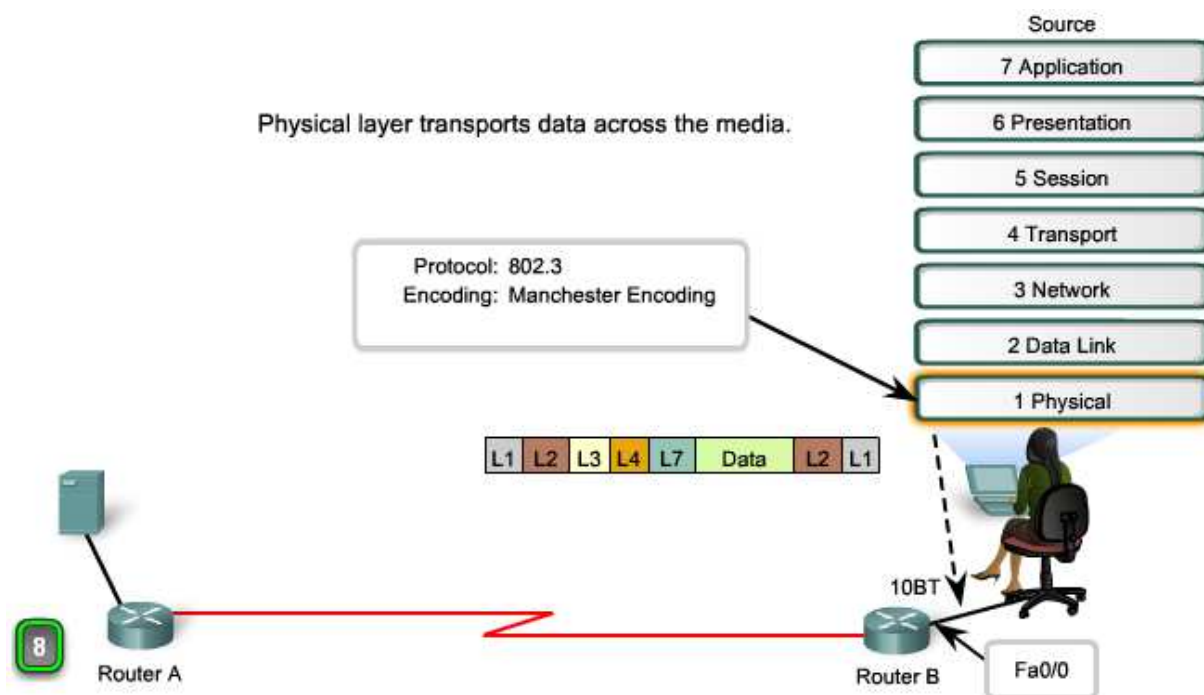
Tato adresa je použita jako cílová adresa při vytvoření rámce Ethernet II, ve kterém je zabalen paket pro přenos lokálním přenosovým médiem. Jako zdrojová L2 adresa je v rámci použita MAC adresa ze síťové karty (NIC) klienta. Zdrojová MAC adresa je: 00-05-9A-3C-78-00, cílová MAC adresa je: 00-08-A3-B6-CE-04.

7. V rámci je současně indikován zapouzdřený protokol vyšší vrstvy (pro protokol IPv4 má rámeček v poli Type hexadecimální hodnotu 0x0800).



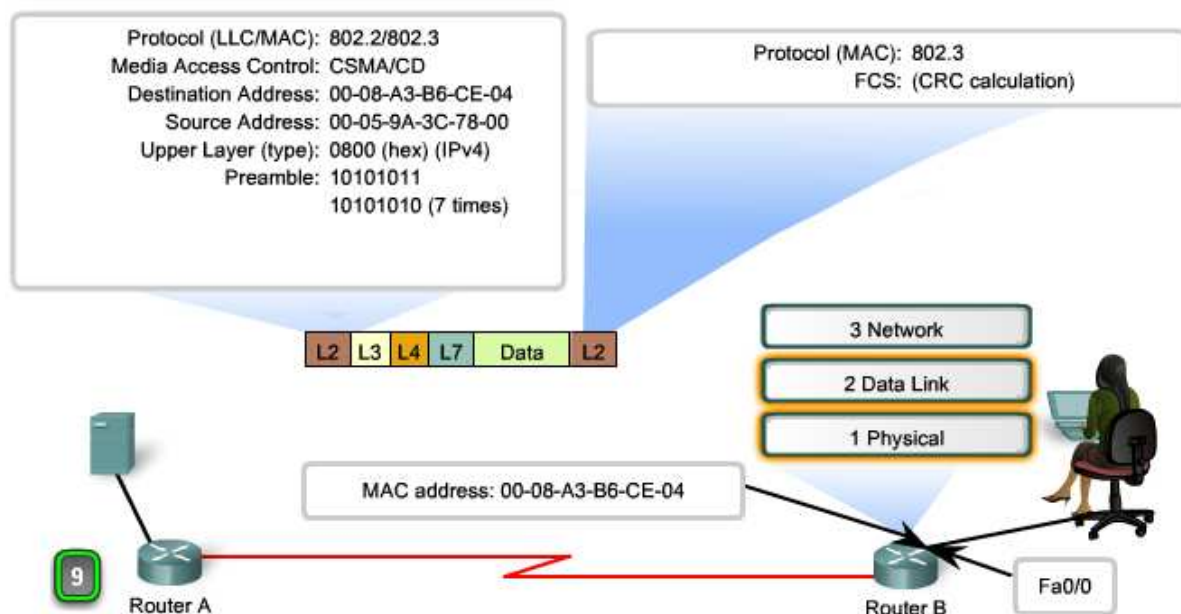
Rámec začíná hodnotou pole Preamble (sedmkrát 10101010 a potom 10101011). Rámec je zakončen hodnotou kontrolního součtu (CRC, Cyclic Redundance Check) v poli Frame Check Sequence (kontrolní sekvence rámce) pro detekci výskytu chyb v rámci. Pro řízení umístění (přístupu) rámce na přenosové médium je použita přístupová metoda CSMA/CD. Použitý protokol pro podvrstvy LLC/MAC je IEEE 802.2/802.3.

**8. Fyzická vrstva začne kódovat rámec na přenosové médium bit po bitu.** Fyzická vrstva transportuje data přenosovým médiem. Síťový segment mezi směrovačem B a zdrojovým hostitelem je segment 10Base-T (Ethernet, přenosová rychlost 10Mb/s), z tohoto důvodu jsou bity kódovány s použitím Manchester diferenciálního kódování (Manchester Differential encoding) (viz následující kapitola Fyzická vrstva). Směrovač B načítá jednotlivé bity, tak jak jsou přijímány, do své vyrovnávací paměti.



**9.** Směrovač B na linkové vrstvě prozkoumává bity v preamble rámce a hledá dva za sebou následující jedničkové bity, které indikují, že je synchronizace u konce a začíná obsah rámce. Směrovač potom začíná ukládat bity do vyrovnávací paměti jako část jednoho rekonstruovaného rámce. Po načtení linková vrstva vypočte kontrolní součet z rámce a porovná ho s hodnotou FCS uloženou v zápatí rámce. Pokud by hodnoty nesouhlasily, byl by rámec zahozen. Pokud hodnoty souhlasí, tak se porovnává MAC adresa příjemce obsažená v záhlaví rámce s MAC adresou výchozí brány směrovače – pokud souhlasí, tak je odstraněno záhlaví a zápatí rámce a paket je předán do síťové vrstvy.

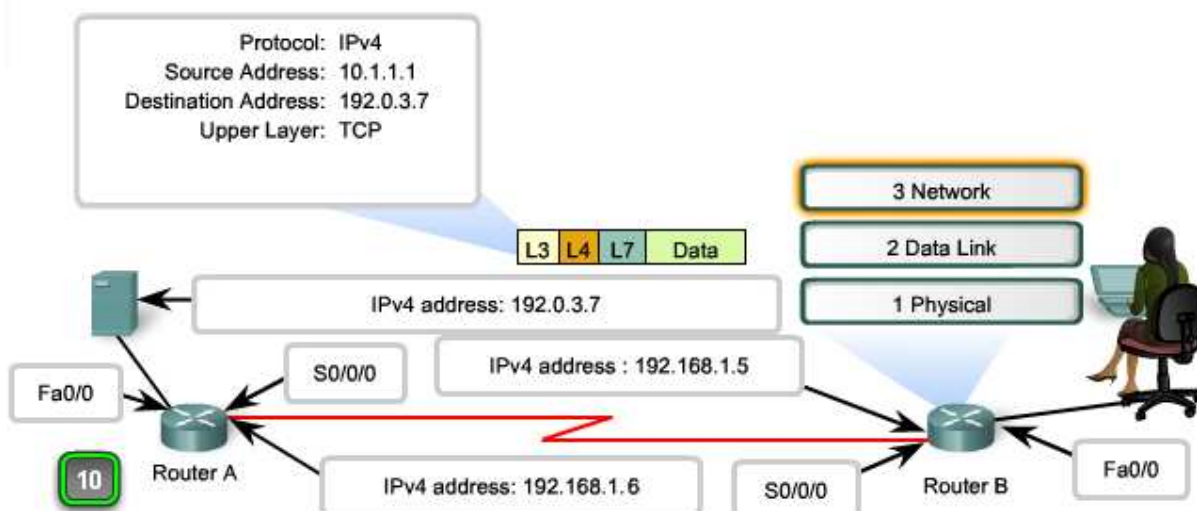
Data Link Layer of Router B gets data off the media



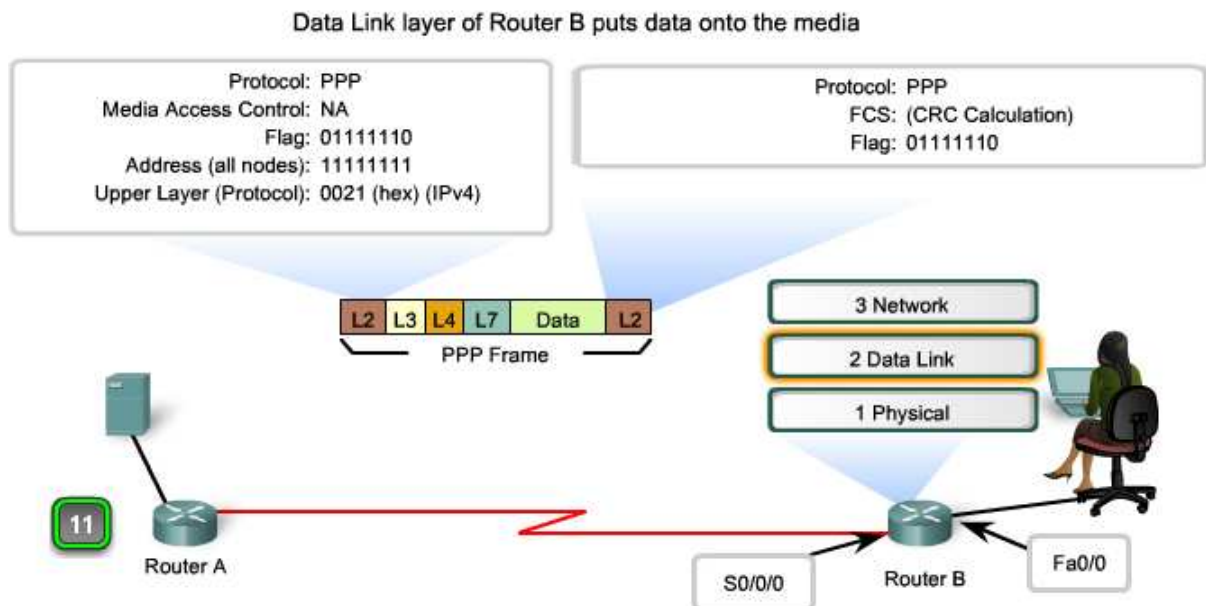
**10. Síťová vrstva porovnává cílovou adresu IPv4 se směry (cestami) do cílových sítí ve směrovací tabulce.** Je nalezena odpovídající hodnota cílové sítě a s ní asociovaná adresa dalšího skoku (next hop), k této adrese je pak nalezeno příslušné odchozí rozhraní tohoto směrovače (s0/0/0). Paket je potom předán do elektronických obvodů rozhraní S0/0/0.

| Cílová síť     | Další skok (Next-hop)   | Odchozí rozhraní |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 10.1.1.0/24    | C = přímo připojená síť | Fa0/0            |
| 192.0.3.0/24   | 192.168.1.6             | S0/0/0           |
| 192.168.1.4/30 | C = přímo připojená síť | S0/0/0           |

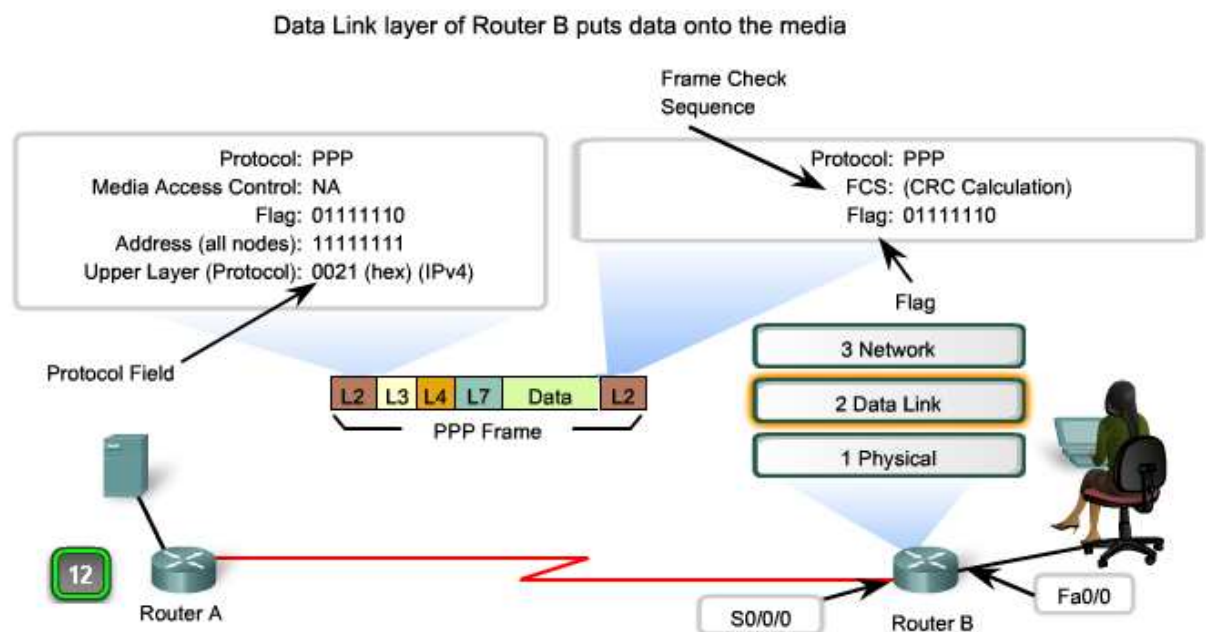
Network layer of Router B directs toward the destination



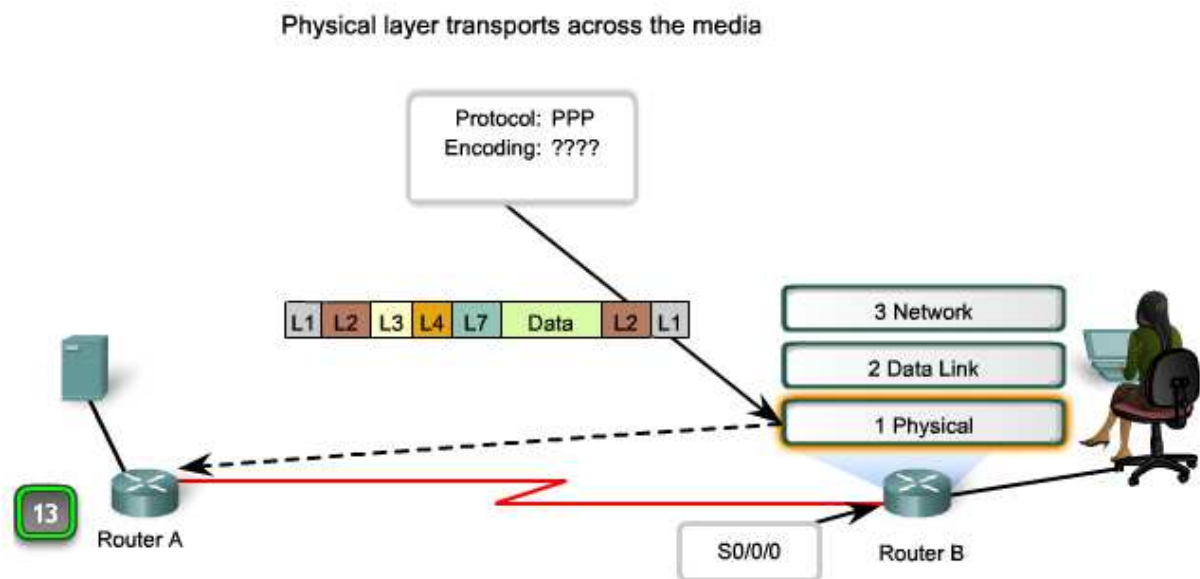
**11. Směrovač vytvoří rámec PPP** (point-to-point protocol) pro přenos dat přes WAN síť. Do záhlaví PPP je přidáno návěstí s hodnotou 01111110 pro označení začátku rámce. Pole adresy má hodnotu 11111111, znamenající všesměrové (broadcast) vysílání určené všem stanicím - uzlům v síti. S ohledem na to, že jde o dvoubodový spoj mezi dvěma uzly (point to point), nemá tato adresa v PPP rámci žádný význam.



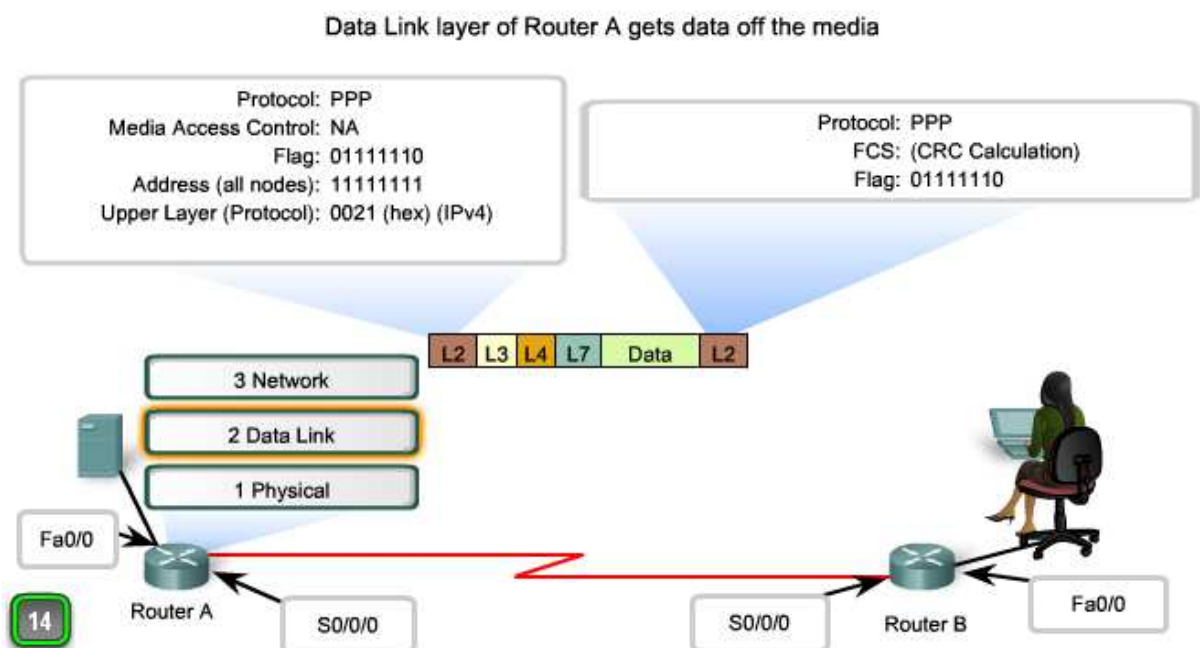
**12. Rámec PPP také obsahuje pole Protokol s hexadecimální hodnotou 0x0021, který indikuje, že je zapouzdřen paket IPv4. Zápatí rámce končí v poli Frame Check Sequence (FCS) kontrolním součtem pro detekci chyby. Hodnota návěstí 01111110 indikuje konec rámce PPP.**



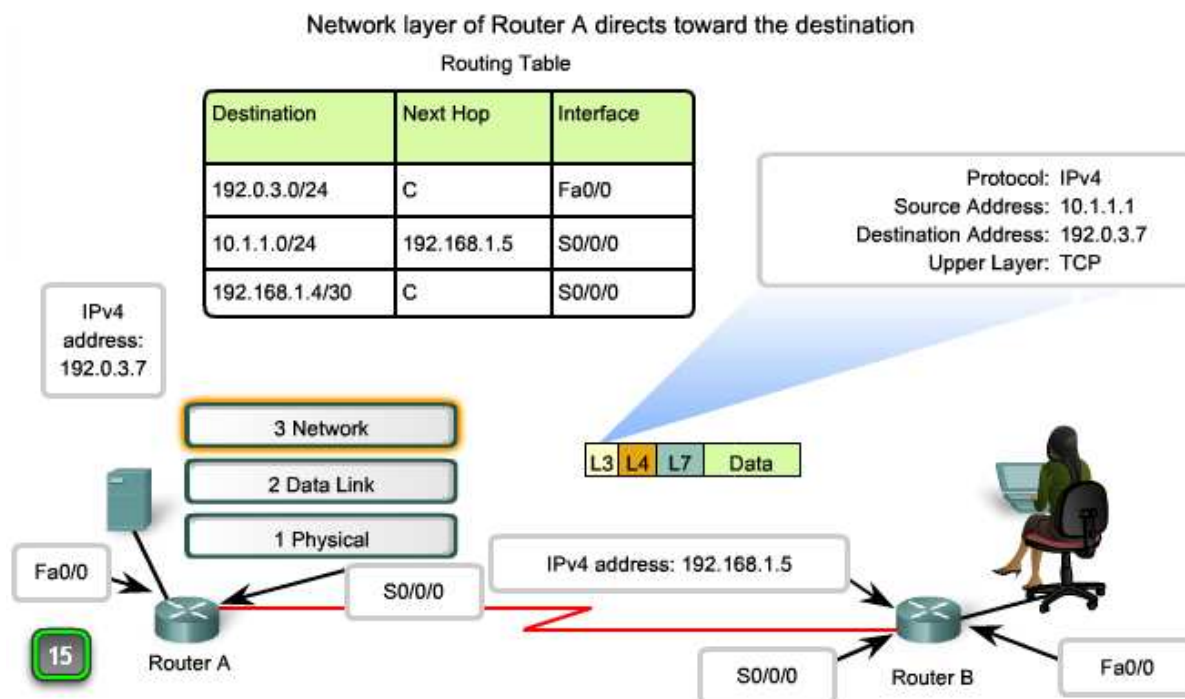
**13. Fyzická vrstva začne kódovat rámec bit po bitu na přenosové médium.** Přijímající směrovač ukládá přijaté bity bit po bitu do vyrovnávací paměti. Způsob kódování a reprezentace bitů je závislý na konkrétní použité technologii WAN.



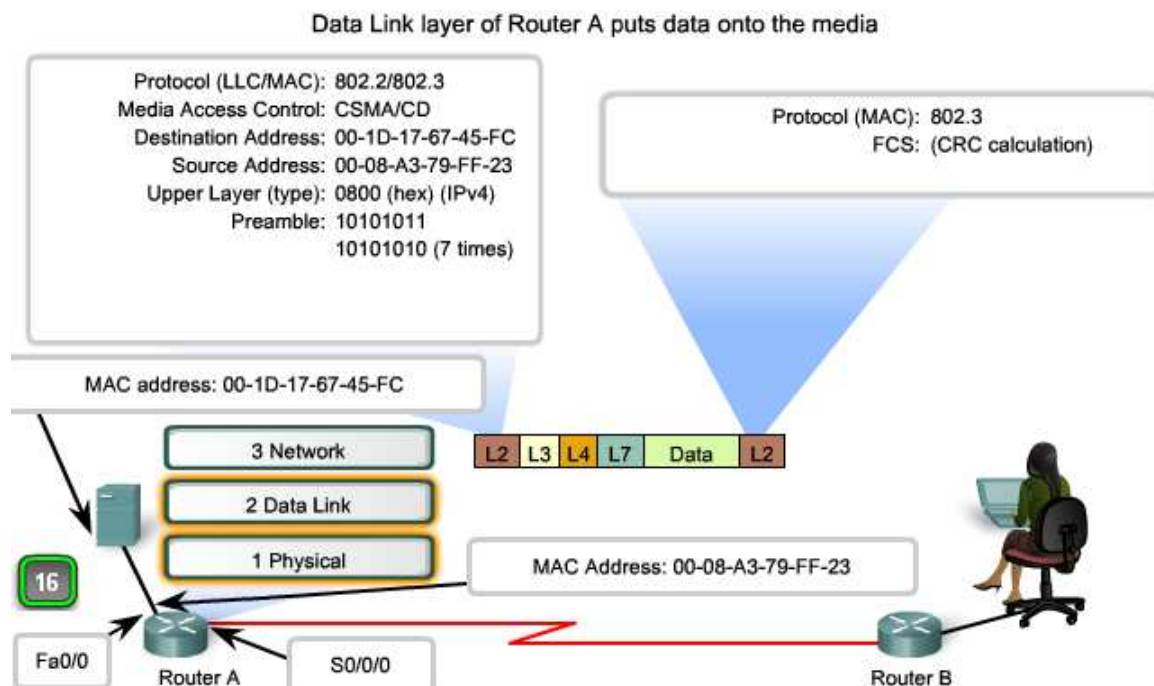
**14. Směrovač A na spojové vrstvě prozkoumává bity v návěštích, aby identifikoval začátek rámce.** Směrovač potom začne bity ukládat jako část rekonstruovaného rámce. Když je přijat celý rámec, což je indikováno návěštím na konci rámce, tak směrovač vypočte kontrolní součet (CRC) celého rámce. Jestliže souhlasí s hodnotou kontrolního součtu v poli FCS na konci přijetího rámce, je potvrzeno, že rámec byl přijat nedotčený. Jestliže je takto potvrzeno, že je rámec v pořádku, je odstraněno záhlaví rámce a paket je předán do síťové vrstvy.



15. *Síťová vrstva porovnává cílovou adresu IPv4 se záznamy (cestami) ve směrovací tabulce.* Odpovídající síť je nalezena jako přímo připojená k rozhraní Fa0/0. Paket je potom předán do rozhraní Fa0/0.



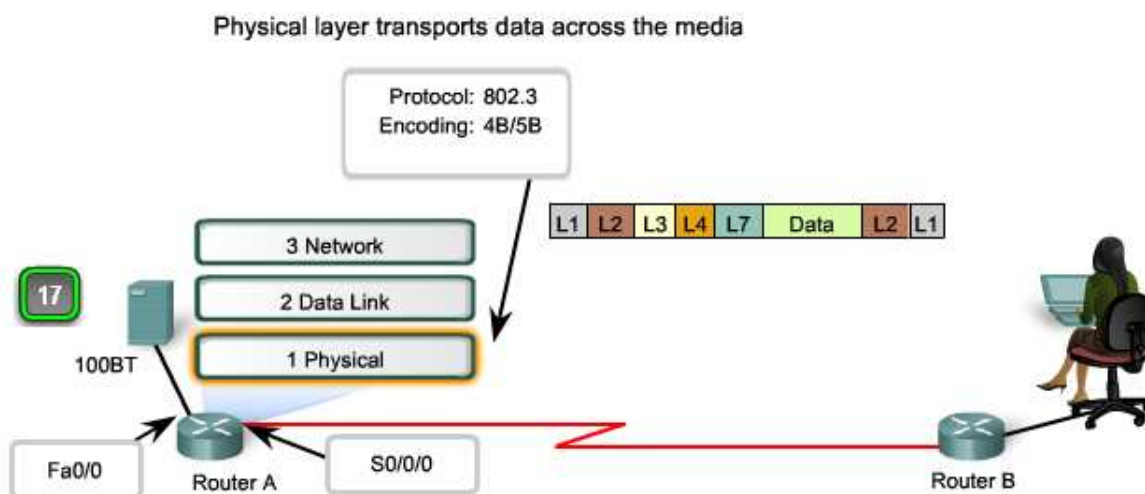
16. *Spojová vrstva prohledá vyrovnávací paměti protokolu ARP, aby zjistila MAC adresu rozhraní web serveru.*



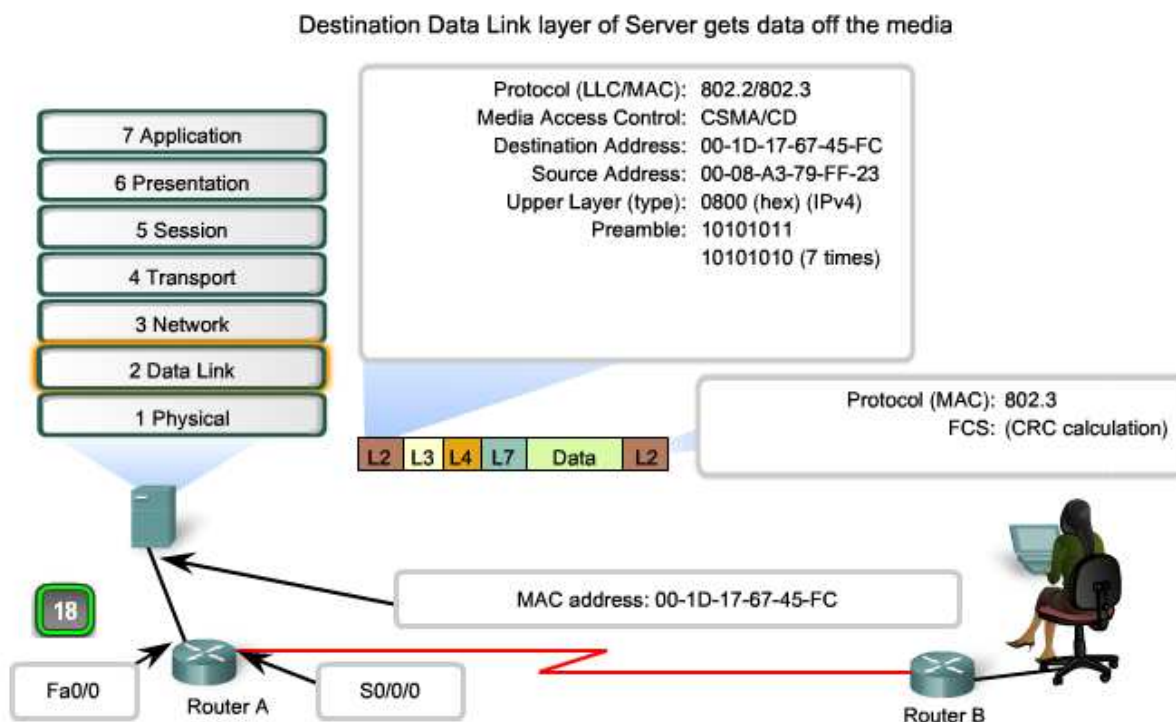
Tato adresa je potom použita v ethernetovém rámci určenému pro přenos dat v lokálním přenosovém médiu do web serveru. Jako zdrojová adresa je v něm použita MAC adresa

rozhraní Fa0/0 směrovače A, jako cílová adresa je použita MAC adresa web serveru. V rámci je také indikován zapouzdřený protokol vyšší vrstvy (pro protokol IPv4 má rámec v poli Type hexadecimální hodnotu 0x0800). Rámec začíná hodnotou pole Preamble (sedmkrát 10101010 a potom 10101011). Rámec je zakončen hodnotou kontrolního součtu CRC (Cyclic Redundance Check) v poli FCS (Frame Check Sequence) pro detekci výskytu chyb v rámci.

**17. Fyzická vrstva začne kódovat rámec na přenosové médium bit po bitu.** Sítový segment mezi směrovačem A a cílovým web serverem je segment 100Base-T (FastEthernet), proto jsou bity kódovány blokovým kódem 4B/5B. Server ukládá přijaté bity do vyrovnávací paměti.

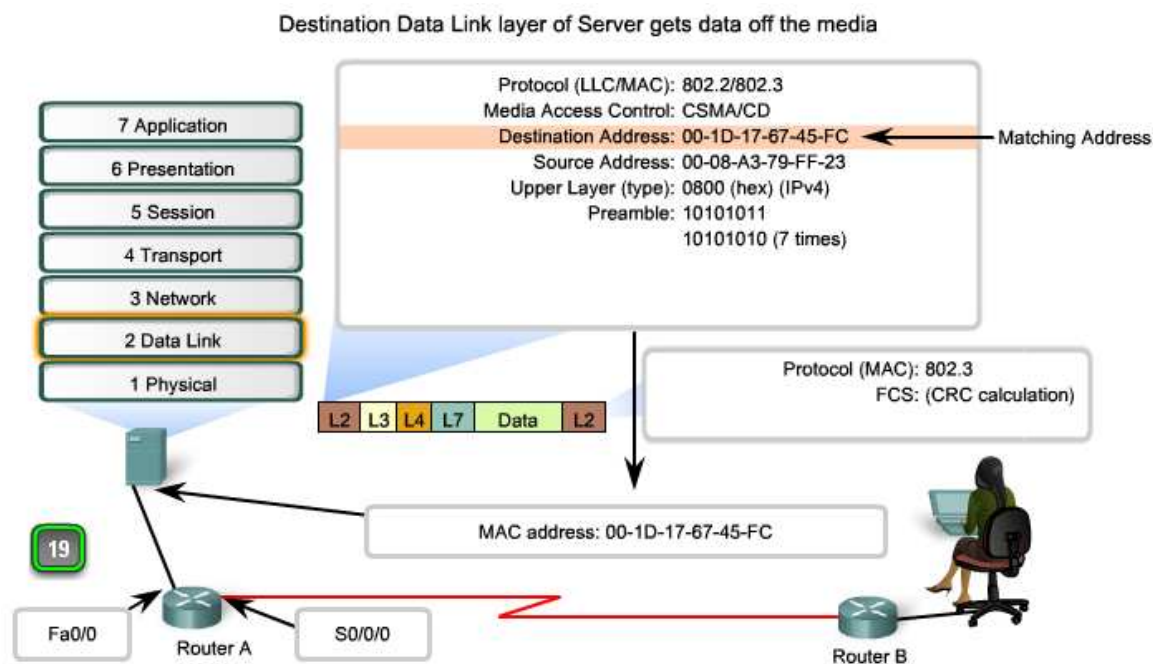


**18.** Web server na spojové vrstvě prozkoumává bity v preambuli a hledá dva za sebou následující jedničkové bity, které indikují, že je synchronizace u konce a začíná obsah rámce.

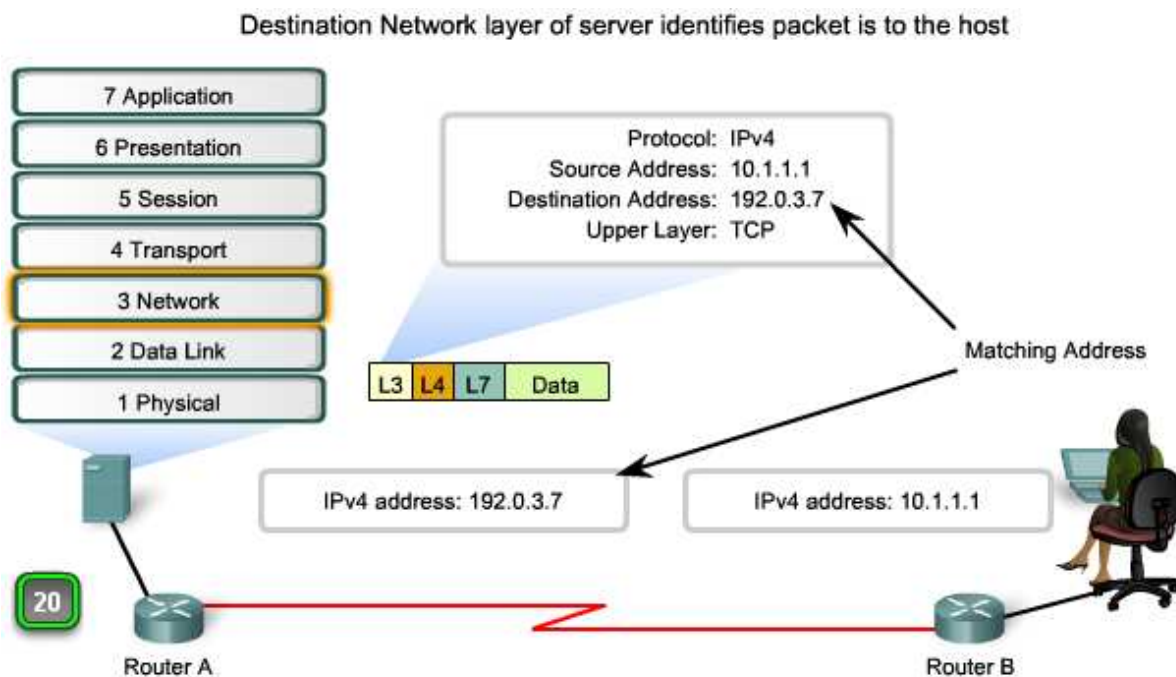


Server potom začíná ukládat bity do vyrovnávací paměti jako část rekonstruovaného rámce. Když je přijat celý rámec, server vypočítá kontrolní součet z rámce a porovná ho s hodnotou v poli FCS. Pokud jsou hodnoty shodné, znamená to, že přijatý rámec je bez chyb.

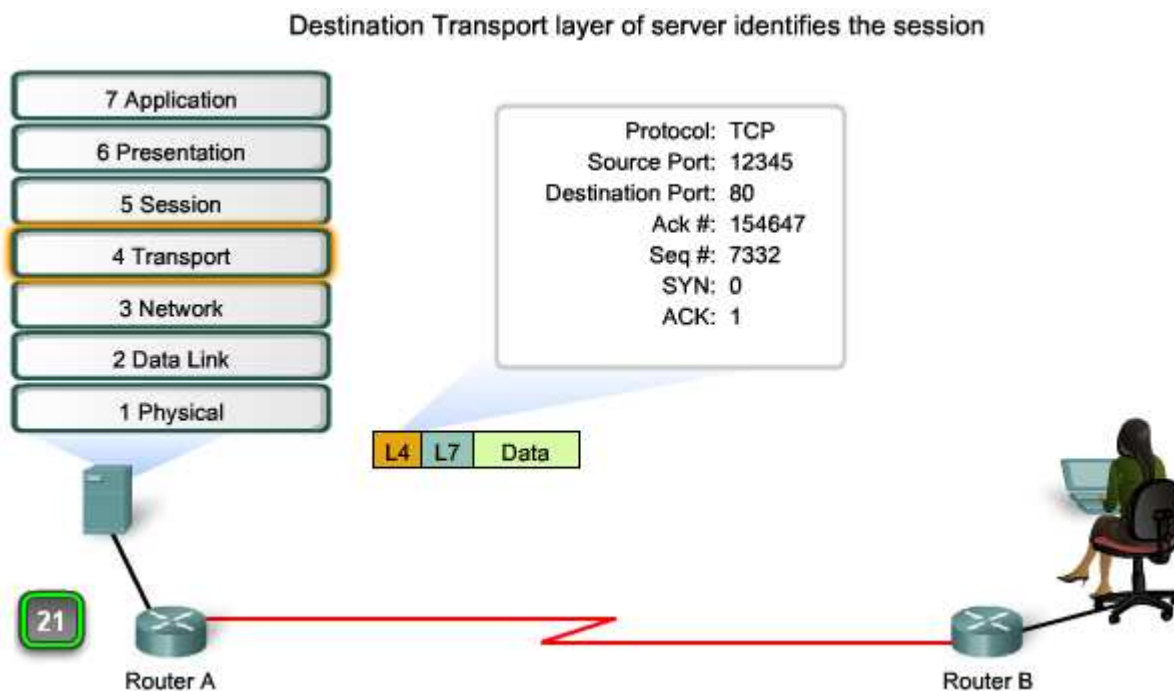
**19.** Když je rámec shledán v pořádku, je v síťové kartě serveru na spojové vrstvě porovnává cílová MAC adresa v rámci s MAC adresou síťové karty. Protože jsou shodné, je odstraněno záhlaví a zápatí a paket je předán do síťové vrstvy.



**20.** Na síťové vrstvě je prozkoumána cílová IP adresa z paketu. Protože tato IP adresa odpovídá vlastní IP adrese je tento paket zpracováván přímo v serveru. Síťová vrstva identifikuje zapouzdřený protokol vyšší vrstvy jako TCP, proto předá vybalený segment ke zpracování službě TCP na transportní vrstvě.



21. Na transportní vrstvě serveru je prozkoumán TCP segment, aby se určila relace (session), do které data obsažená v segmentu patří. To se zjistí prozkoumáním zdrojového a cílového portu (12345 a 80). Unikátní dvojice portů určuje existující relaci jako webovou službu serveru. Pořadové číslo (sequence number) umožní poskládat data do správného pořadí a odeslat je nahoru do aplikační vrstvy.



22. Na aplikační vrstvě je požadavek http GET doručen démonu služby webového serveru (httpd). Tato služba pak může zformulovat odpověď na zadaný požadavek.

